

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
OVERVIEW* SISTEM *SERVICE AIR COMPRESSOR
UNTUK KEBUTUHAN *SERVICE AIR* DAN
***INSTRUMENT AIR* DI UNIT 1 DAN 2 PT PLN**
NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN
PAITON



Disusun Oleh:

Rasendriya Sulthan Alviansyach 23/523279/PA/22514

PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

LEMBAR PENGESAHAN 1

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
***OVERVIEW* SISTEM *SERVICE AIR COMPRESSOR* UNTUK**
KEBUTUHAN *SERVICE AIR* DAN *INSTRUMENT AIR* DI UNIT 1 DAN 2
PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Periode : 22 September 2025 – 22 Desember 2025



Disusun Oleh :

Rasendriya Sulthan Alviansyach 23/523279/PA/22514

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik

Tri Wahyu Supardi, S.Si., M.Cs.
NIP. 196611181994031001

LEMBAR PENGESAHAN 2

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN *OVERVIEW* SISTEM *SERVICE AIR COMPRESSOR* UNTUK KEBUTUHAN *SERVICE AIR* DAN *INSTRUMENT AIR* DI UNIT 1 DAN 2 PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON

PERIODE : 22 September 2025 – 22 Desember 2025

Disusun Oleh :

Rasendriya Sulthan Alviansyach

23/523279/PA/22514

Menyetujui,

SPV. Pemeliharaan Kontrol Instrumen
PT PLN NP UP Paiton

Pembimbing Kerja Praktik

Abdullah
NID. 8811096JA

Manager Business Support
KEU & Admin

Mukhammad Reza Al Ghiffari
NID. 9624034ZJY

Pembimbing Lapangan

Sukaran
NID. 7494112JA

Wide
NID.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan praktik industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan praktik industri ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025 dengan salah satu syarat akhir kegiatan tersebut adalah penyusunan laporan.

Tanpa bantuan berbagai pihak tentu laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak akan selesai dengan baik. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kekurangan mengucapkan terima kasih atas dukungannya, bimbingannya, dan bantuannya baik secara moril maupun materil kepada:

1. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada penulis untuk dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Bapak Tri Wahyu Supardi selaku Dosen Pembimbing kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah memberikan arahan selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan hingga laporan akhir kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Reza selaku Pembimbing Lapangan yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung hingga dapat terselesaikannya laporan akhir ini.
4. Pembimbing lapangan lainnya di Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, Bapak Hardy, Bapak Nuri, Bapak Gilang, Bapak Tomo, Bapak Anton, Bapak Zainal, Bapak Wedi, Bapak Wide dan Bapak Abdullah, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dengan penuh kesabaran serta mendidik penulis selama ini.
6. Rekan-rekan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagian Pemeliharaan Kontrol dan

Instrumentasi, Sultan, Subur, Ojan, Faiz, Farhan, Rizal, Afif, Nico, Kaka, Taufik, dan Fachril, yang telah banyak memberikan bantuan dan kebersamaan penulis sejak awal melaksanakan kegiatan hingga dapat terselesaikannya laporan akhir ini.

7. Keluarga besar PT PLN Nusantara Power serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Semoga laporan yang jauh dari kata sempurna ini dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca serta bermanfaat bagi banyak pihak.

Paiton, 06 Desember 2025

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN 1.....	2
LEMBAR PENGESAHAN 2.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1. 1 Latar Belakang.....	10
1. 2 Tujuan.....	10
1.1 Manfaat.....	11
1.2 Metodologi.....	12
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM	14
2.1 Profile Perusahaan	14
2.2 Kapasitas	16
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	16
2.3.1 visi	16
2.3.2 Misi.....	17
2.4 Budaya Perusahaan.....	17
2.5 Struktur Organisasi.....	18
BAB III DASAR TEORI.....	25
3.1 Alur Proses PLTU	25
3.1.1 Siklus Steam	26
3.1.2 Cooling Water System	28
3.1.3 Fuel Oil System	28
3.1.4 Coal Handling System	29
3.1.5 Water Treatment Plant System	31
3.1.6 Ash Handling System.....	32
3.1.7 Air and Flue gas System.....	33
3.1.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit.....	33
3.2 Boiler	34

3.2.1 Sistem Udara Pembakaran (<i>Combustion Air System</i>)	35
3.2.1 Sistem Sootblowing.....	36
3.3 Sistem Udara Tekan.....	36
3.3.1 Kompresor Udara (Air Compressor)	37
3.3.2 Aftercooler dan Moisture Separator	38
3.3.3 Air Dryer	39
3.3.4 Air Receiver Tank.....	40
3.3.5 Sistem Distribusi.....	40
3.4 Instrument Air	41
3.5 Service Air	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Service Air Compressor	43
4.1.1 Air End Assembly.....	44
4.1.2 Rotor dan Impeller Assembly.....	45
4.1.3 Gearbox (Bull Gear dan Pinion Gear)	46
4.1.4 Bearing System.....	47
4.1.5 Air Seal System	47
4.1.6 Inlet Guide Vane (IGV).....	49
4.1.7 Cooling System (Intercooler dan Aftercooler).....	50
4.1.8 Lubrication System	51
4.1.9 Controller Service Air Compressor	52
4.2 Ultra Filter (Pre-Filtration System)	54
4.3 Sistem Pengeringan Udara	56
4.3.1 Refrigerant Air Dryer	57
4.3.2 Desiccant Air Dryer.....	58
4.4 Air Receiver Tank (Utility & Instrument Air Receiver)	59
4.5 Analisis P&ID dan Alur Udara Tekan Service Air Compressor	61
4.5.1 Main Air.....	62
4.5.2 Control Air	63
4.5.3 Lube Oil System	64
4.6 Sistem Wiring dan Electrical Control.....	66
4.7 Study Case Pada Service Air Compressor 1B.....	68
4.7.1 Kasus <i>Drop Pressure</i> pada <i>Lube Oil</i>	68

4.7.2 Kasus Vibrasi Pada Stage 2	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Lokasi Perusahaan (Sumber: dunia-energi.com/)	14
Gambar 2.1.2 Logo Perusahaan (Sumber: ptplnnr.com/)	15
Gambar 3.1.1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	25
Gambar 4.1.1 Air Compressor Centac C700	44
Gambar 4.1.2 Air End Compressor	45
Gambar 4.1.3 Rotor dan Impeller	46
Gambar 4.1.4 Pinion Gear dan Bull Gear	47
Gambar 4.1.5 Air Seal System	49
Gambar 4.1.6 Inlet Guide Vane	50
Gambar 4.1.7 Intercooler dan Aftercooler (Shell & Tube Type)	51
Gambar 4.1.8 Lube Oil System Components	52
Gambar 4.1.9 Controller Xe-145f	54
Gambar 4.2.1 Ultra Filter Donaldson	56
Gambar 4.3.1 Refrigerant Air Dryer Ingersoll Rand	58
Gambar 4.3.2 Desiccant Air Dryer Ingersoll Rand	59
Gambar 4.4.1 Utility & Instrument Air Receiver	60
Gambar 4.5.1 Human Machine Interface Air System	61
Gambar 4.5.2 P & I Main Air	63
Gambar 4.5.3 P & I Control Air	64
Gambar 4.5.4 P & I Lube Oil System	66
Gambar 4.6.1 Wiring Service Air Compresor	68
Gambar 4.7.1 Permukaan flange housing bull gear	69
Gambar 4.7.2 Kondisi housing kompresor SAC 1B	70
Gambar 4.7.3 Melakukan adjust DC gap dengan proximity sensor	71
Gambar 4.7.4 Kondisi SAC 1B saat dibongkar	72

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Udara bertekanan merupakan salah satu media utilitas yang memiliki peranan penting dalam sistem operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Udara tekan digunakan tidak hanya untuk kegiatan umum seperti pembersihan peralatan dan penggerak pneumatik, tetapi juga sebagai instrument air yang berfungsi mengoperasikan berbagai sistem kontrol otomatis pada pembangkit. Keandalan sistem udara tekan menjadi faktor utama dalam menjamin kestabilan proses pembakaran, efisiensi kerja turbin, serta keselamatan operasi secara keseluruhan.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, sistem udara tekan disuplai oleh Service Air Compressor (SAC) yang terdiri atas beberapa unit kompresor sentrifugal multi-tahap dengan sistem kendali otomatis. SAC bertanggung jawab untuk menghasilkan udara bertekanan yang kemudian dipisahkan menjadi dua jalur, yaitu service air dan instrument air. Service air digunakan untuk keperluan umum di area pembangkit, sedangkan instrument air harus memenuhi standar kualitas tertentu agar tidak merusak komponen kontrol seperti actuator, positioner, dan control valve.

Kualitas udara instrumen diatur berdasarkan standar ISO 8573-1:2010, yang menetapkan batas maksimum kandungan partikel, kadar minyak, dan pressure dew point (PDP). Untuk mencapai mutu tersebut, udara hasil kompresi perlu melalui tahapan pengolahan menggunakan aftercooler, moisture separator, dan air dryer tipe desikan. Sistem SAC di PLTU Paiton telah dilengkapi dengan unit Desiccant Dryer tipe heat regenerative, yang berfungsi menurunkan kadar uap air agar udara yang digunakan pada sistem kontrol tetap kering dan stabil.

1. 2 Tujuan

Tujuan umum dari kerja praktik yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada industri.
2. Memperluas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan secara umum pada dunia industri.

1.1 Manfaat

Dalam pelaksanaan praktik industri ini ada tiga pihak langsung yang terkait dalam proses pelaksanaan praktik industri, sehingga ada tiga manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Menambah kompetensi dan kualitas pendidikan agar nantinya mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan di dunia kerja, terutama di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
 - b. Sebagai pengenalan instansi pendidikan khususnya Program Studi Elektronika dan Instrumentasi pada badan-badan usaha atau instansi yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja di masa mendatang.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Memberikan kontribusi sehingga perusahaan mampu berbagi ilmu pengetahuan beserta kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja nantinya, dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan memenuhi kriteria perusahaan.
 - b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan serta mempererat kerja sama dengan perguruan tinggi terkait.
 - c. Memperoleh kritik dan saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan kerja praktik
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu menerapkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku perkuliahan.
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan mengetahui

- perbandingan antara ilmu pengetahuan di bangku kuliah dengan dunia kerja.
- c. Meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan guna meningkatkan kompetensi sehingga nantinya mampu diimplementasikan di dunia kerja.

1.2 Metodologi

Metodologi pengumpulan data untuk kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dilakukan mulai dari periode 1 Juli 2025 hingga 30 September 2025 secara *offline*. Berikut adalah metodologi yang mahasiswa lakukan selama periode kegiatan kerja praktik.

1. Observasi

Pengumpulan data melalui peninjauan secara langsung untuk mengetahui, melihat, dan mempelajari literatur tentang data yang dikumpulkan dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton serta mencatat hasil.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara *offline* untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari beberapa narasumber dan pembimbing lapangan.

3. Diskusi

Mengadakan diskusi untuk menanyakannya materi maupun objek materi yang sudah digaris bawahi secara langsung kepada pembimbing lapangan ketika pelaksanaan tinjauan pabrik dan perbaikan mesin berlangsung.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan kerja praktik industri ini dilakukan dengan rincian waktu dan tempat pelaksanaan seperti berikut.

Nama Perusahaan : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan
Paiton Unit 1 dan 2

Alamat Perusahaan : Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur

Waktu Pelaksanaan : 22 September – 22 Desember 2025

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Profile Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan salah satu pembangkit listrik yang terletak di Jalan Raya Surabaya – Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik ini secara koordinat berada pada LS 7°42' 52,5" dan BT 133°35' 8,2". Berikut merupakan foto lokasi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.



Gambar 2.1.1 Lokasi Perusahaan (Sumber: dunia-energi.com/)

PLN sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan pelayanan perusahaan. Anak perusahaan PLN diantaranya bergerak pada bidang pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. Salah satu anak perusahaan PLN adalah PT. PLN Nusantara Power. PT. PLN Nusantara Power yang sebelumnya bernama PT. Pembangkitan Jawa – Bali (PJB) merupakan *Subholding* PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. PT. PJB berdiri dengan kapasitas pembangkit yang dikelola sebesar 18.258 MW tersebar di seluruh Indonesia. PT. PJB juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta berkembang secara mandiri menjadi usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas (PLN, 2023).

Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, pada 15 Maret 1993, UP Paiton terbentuk dan merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT.

PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa bagian Timur dan Bali sektor Paiton. Pada 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan yang bertujuan untuk mengelola pembangkit listrik yang memasok atau menyediakan energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Adapun kedua anak perusahaan PT. PLN (Persero) tersebut adalah PT. PLN Pembangkitan Jawa – Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Jawa – Bali II yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 2000, PT. PLN Pembangkitan Jawa – Bali II berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa – Bali (PT. PJB), sedangkan PT. PLN Pembangkitan Jawa – Bali I menjadi PT. Indonesia Power. Saat ini, melalui surat dari Kementerian BUMN No.SR590/MBU/0912002 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2022 terjadi perubahan nama pada PT. PJB yang kini menjadi PT. PLN Nusantara Power (PLN, 2023).



Gambar 2.1.2 Logo Perusahaan (Sumber: ptplnnp.com/)

Sejak awal berdiri, PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia, PLN NP terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.

Dalam perkembangannya, perusahaan memperluas lini bisnis mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi teknis, pelatihan energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan serta menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan

efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.2 Kapasitas

Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PJB Unit Pembangkitan Paiton terdiri dari dua unit, masing-masing memiliki kapasitas daya sebesar 400 MW. Dengan demikian, total kapasitas terpasang dari kedua unit tersebut mencapai 800 MW. Dalam kondisi operasional normal, daya netto yang dihasilkan sebesar 760 MW, dengan beban rata-rata harian mencapai 88%, atau setara dengan sekitar 704 MW. Melalui dua unit pembangkit tersebut, PT PJB UP Paiton mampu memproduksi energi listrik rata-rata sebesar 4.924 GWh per tahun. Energi ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran di boiler, PLTU Paiton menggunakan batu bara dengan nilai kalor berkisar antara 4.830 hingga 5.140 kkal/kg. Selain itu, bahan bakar jenis High Speed Diesel (HSD) juga digunakan, khususnya pada saat proses penyalaan awal (start-up) hingga pembebanan generator mencapai daya 120 MW. Dalam satu tahun operasional, konsumsi bahan bakar mencapai sekitar 2.578.900 ton batu bara dan 3.330 kiloliter HSD.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 visi

Dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan penyedia energi listrik, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut tercermin dalam visi perusahaan sebagai berikut:

“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara”.

2.3.2 Misi

Sebagai salah satu unit pembangkitan listrik yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menetapkan misi yang menjadi landasan serta panduan dalam setiap langkah dan strategi operasionalnya. Adapun misi perusahaan adalah:

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan

Sebagai perusahaan besar yang mengedepankan profesionalisme, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki budaya perusahaan yang menjadi landasan utama dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja. Budaya tersebut adalah 5S dan dapat diartikan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Budaya 5S

a. Seiri

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

b. Seiton

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukannya kembali.

c. Seiso

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. Seiketsu

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang rusak, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. Shitsuke

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.5 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023).

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

- a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi
Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.
- b. Asisten Manajer Produksi
Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.
- c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling
Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.
- d. Asisten Manajer Bahan Bakar
Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.
- e. Asisten Manajer Kimia dan Lab
Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

- a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen
Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.
- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)
Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.
- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)
Bertugas pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.
- d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1
Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.
- e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2
Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien
- f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument
Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.
- g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang
Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger,

melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut.



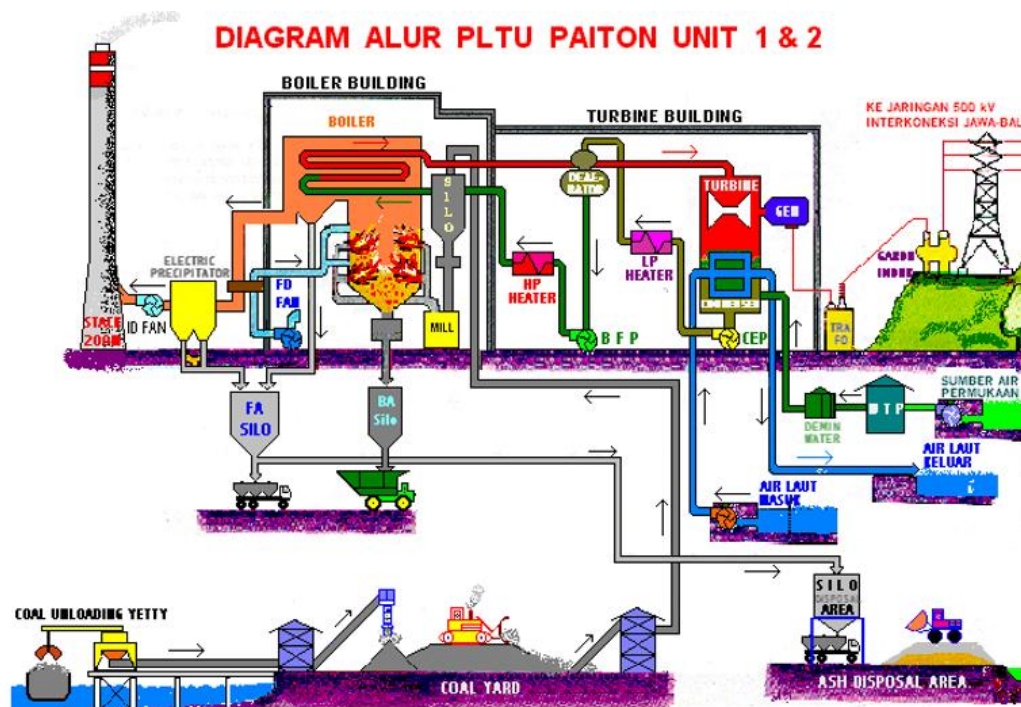
Gambar 2.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Alur Proses PLTU

PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan steam bertekanan tinggi sebagai tenaga penggerak turbin untuk menghasilkan listrik. Prosesnya melalui tiga tahapan utama konversi energi, yaitu energi kimia dari bahan bakar (batu bara, gas alam, atau minyak bumi) dibakar di boiler untuk menghasilkan energi panas, kemudian panas tersebut mengubah air menjadi steam bertekanan tinggi yang memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, dan akhirnya energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik melalui generator berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.



Gambar 3.1.1 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: dunia-pltu.co.id/)

Alur proses pada PLTU Paiton diawali dari proses unloading batubara dari kapal vessel pada fasilitas ship unloader. Batubara yang diambil dari kapal kemudian diletakkan pada hopper dan kemudian diangkut conveyor untuk dikirim ke stock

pile. Dari stock pile, batubara kemudian dikirim menuju ke silo menggunakan conveyor untuk ditampung sementara sebelum batubara dihaluskan di mill. Setelah melewati mill, batubara akan dibakar di boiler sehingga menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan di boiler merupakan steam yang disebut dengan superheated. Uap akan dikirim menuju HP (High Pressure) turbin untuk menggerakkan HP turbin, setelah melewati HP turbin uap akan dikembalikan ke boiler yaitu menuju reheater untuk dipanaskan lagi dengan tidak mengurangi tekanan yang ada. Uap yang telah dipanaskan di reheater akan menuju ke Intermediate Pressure turbin, setelah itu akan dikirim ke low pressure turbin. steam yang telah melewati LP Turbine akan di proses oleh kondensor untuk dijadikan air untuk dimanfaatkan lagi dalam proses PLTU. Turbin yang berputar akan menggerakkan generator. Putaran generator inilah yang kemudian menghasilkan energi listrik.

3.1.1 Siklus Steam

Pada proses PLTU digunakan air yang sudah mengalami proses pemurnian dari kandungan mineral yang dilakukan pada WTP (Water Treatment Plant), air ini disebut air demin. Air demin dialirkan menuju kondensor. Pada bagian bawah kondensor terdapat hotwell, yaitu tempat penampungan sementara air kondensat hasil pendinginan uap bekas turbin. Hotwell berfungsi sebagai storage tank untuk menampung air demin yang sudah berubah kembali menjadi cairan setelah proses kondensasi. Dari hotwell, air kemudian dipompa ke LPH (Low Pressure Heater) 1, 2, dan 3 menggunakan CEP (Condensate Extraction Pump).

Di dalam LPH air demin dipanaskan menggunakan steam penggunaan LP Turbin (Low Pressure Turbine) hingga mencapai temperatur 128°C. Pemanasan ini bertujuan membantu untuk mengurangi thermal shock pada boiler serta meningkatkan efisiensi boiler.

Selanjutnya, air demin dibawa ke deaerator. Pada deaerator, air demin dipanaskan kembali menggunakan steam sisa LPH (Low Pressure Heater) hingga mencapai temperatur 147°C. Deaerator memiliki fungsi utama untuk menghilangkan gas – gas yang tidak diperlukan pada sistem, seperti gas

O_2 yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan boiler. Gas – gas tersebut dihilangkan dengan cara dipanaskan dan ditambahkan zat kimia seperti N_2H_4 (Hydrazine). Dimana zat – zat tersebut mengikat gas O_2 yang terdapat pada air demin tersebut.

Dari deaerator, air demin kemudian dipompa ke HPH (High Pressure Heater) 4, 5, dan 6 dengan menggunakan BFP (Boiler Feed Pump). Pada HPH 4 dan 5 air dipanaskan dengan memanfaatkan sisa steam dari IP Turbin (Intermediate Pressure Turbine), sedangkan pada HPH 6 air dipanaskan dengan memanfaatkan steam sisa dari HP Turbin (High Pressure Turbine). Output air dari HPH temperaturnya mencapai $250^{\circ}C$. Dari HPH kemudian air dialirkan menuju ke economizer untuk dipanaskan kembali menggunakan gas buang pembakaran (flue gas). Setelah itu, air dialirkan menuju ke steam drum.

Pada steam drum air masuk ke bagian atas downcomer, selanjutnya air akan mengalir ke pipa downcomer menuju ke water wall tube yang melingkari dinding furnace atau boiler. Di dalam water wall tube air menyerap panas dari pembakaran batubara di furnace, akibatnya sebagian air berubah menjadi uap (steam-water mixture). Campuran air dan uap ini kembali masuk ke dalam steam drum.

Agar sirkulasi air–uap pada boiler berjalan lebih optimal, digunakan BCWP (Boiler Circulating Water Pump). Pompa ini berfungsi untuk menciptakan sirkulasi paksa sehingga aliran air dari steam drum menuju water wall tube dapat lebih stabil dan merata. Dengan adanya sirkulasi paksa, proses perpindahan panas dari dinding furnace ke air menjadi lebih efektif, mencegah terbentuknya bubble steam berlebih pada satu titik, serta menjaga dinding tube agar tidak mengalami overheating.

Selanjutnya terjadi pemisahan antara uap dan air di dalam steam drum. Uap jenuh (saturated steam) naik ke bagian atas drum, lalu dialirkan ke superheater untuk dipanaskan lagi menjadi uap kering (superheated steam) sebelum masuk ke turbin. Sedangkan air yang belum menjadi uap, turun kembali ke downcomer untuk bersirkulasi lagi dengan bantuan BCWP.

Pada superheater, steam dipanaskan hingga tidak memiliki kandungan air untuk mencegah adanya air yang masuk ke turbin yang dapat merusak sudu – sudu turbin. Untuk mencapai superheated steam, maka saturated steam perlu dipanaskan hingga mencapai temperatur 540°C dan tekanan 170 kg/cm^2 . Setelah itu, steam akan dialirkan menuju ke HP Turbin. Setelah memutar HP Turbin, steam kemudian dipanaskan kembali pada reheater. Setelahnya, steam dialirkan ke IP Turbin dan sisa energi steam dari IP Turbin digunakan untuk memutar LP Turbin. Setelah melewati ketiga turbin, sisa steam kemudian dialirkan menuju kondenser untuk didinginkan.

3.1.2 Cooling Water System

Cooling water system berfungsi mendinginkan steam sisa turbin agar kembali menjadi air (kondensat) yang dapat digunakan kembali. Pada PLTU, cooling water system terbagi menjadi dua jenis, yaitu open cooling system dan closed cooling system. Open cooling system berfungsi khusus untuk mendinginkan kondensor dengan memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Air laut dipompakan oleh CWP (Circulating Water Pump) menuju kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas turbin, kemudian air laut yang sudah menyerap panas tersebut dibuang kembali ke laut melalui kanal pembuangan. Berbeda dengan open cooling, closed cooling system digunakan untuk mendinginkan peralatan bantu seperti AC, mesin putar, dan sistem hidrolik. Pada sistem ini, media pendinginnya berupa oli atau air demin yang dialirkan melalui heat exchanger. Pendinginan dilakukan dengan memanfaatkan air demin yang dipompakan oleh CCWP (Closed Cooling Water Pump), lalu air demin tersebut didinginkan kembali oleh air laut yang dialirkan menggunakan ACWP (Auxiliary Cooling Water Pump). Sementara itu, service water system di PLTU Paiton memanfaatkan air sumber (klontong) tanpa pengolahan awal, yang ditampung di Well Water Tank (WWT) sebelum akhirnya dialirkan ke tangki service untuk memenuhi kebutuhan pelayanan umum di lingkungan PLTU.

3.1.3 Fuel Oil System

Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran pada PLTU Paiton adalah biodiesel. Bahan bakar ini diperoleh melalui pengiriman dengan kapal tanker dan dilakukan proses pembongkaran di jetty yang telah dilengkapi dengan fasilitas pipa fleksibel untuk penyaluran menuju storage tank. Tangki penyimpanan biodiesel dilengkapi dengan sistem pengukuran level guna memantau kapasitas bahan bakar yang tersedia.

Selanjutnya, biodiesel dialirkan dari storage tank menuju day tank atau service tank menggunakan pompa. Pada tahap ini, bahan bakar melewati proses penyaringan melalui filter untuk memastikan kebersihan dan kualitas bahan bakar tetap terjaga sebelum digunakan. Dari day tank, biodiesel dialirkan ke sistem pembakaran dengan melewati flowmeter sebagai alat ukur laju aliran dan control valve untuk mengatur tekanan. Aliran bahan bakar menuju burner juga dilengkapi dengan tripping valve yang berfungsi menghentikan pasokan biodiesel secara otomatis apabila terjadi kondisi trip pada burner.

Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar utama memberikan keuntungan dari sisi lingkungan, karena emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, penerapan biodiesel sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung energi bersih dan berkelanjutan pada sektor pembangkitan listrik.

3.1.4 Coal Handling System

Coal Handling System bertugas untuk menangani pengelolaan batu bara pada PLTU. Proses batu bara yang akan digunakan untuk PLTU di control oleh Coal Handling Building System (CHCB). Adapun sistem penyaluran batu bara terdapat 3 jenis yaitu

1) Coal Unloading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari kapal vessel atau tongkang menuju ke stock pile untuk ditampung sementara.

2) Coal Loading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari stock pile menuju ke silo, sebelum batubara digerus pada mill/pulverizer.

3) Direct Unloading

Merupakan proses pengangkutan batubara dari kapal vessel atau tongkang langsung menuju ke silo. Hal ini dapat dilakukan karena kurangnya suplai batubara yang akan digunakan untuk pembakaran.

Secara umum, proses coal handling dimulai dari proses unloading batubara dari kapal vessel (kapal dengan mesin penggerak) atau kapal tongkang (kapal tanpa mesin penggerak) yang disalurkan oleh belt conveyor dan selanjutnya akan dicurahkan ke stock pile menggunakan telescopic chute. Stock pile pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan jenis stock pile terbuka (open stock pile), sehingga batubara yang disalurkan menggunakan telescopic chute akan menggunung. Kemudian, batubara akan diratakan menggunakan bulldozer dan akan digeser menuju ke reclaiming hopper. Selanjutnya batubara akan disalurkan melalui belt conveyor menuju ke silo untuk kemudian dihaluskan pada mill/pulverizer. Beberapa peralatan yang terlibat dalam sistem coal handling adalah sebagai berikut:

1) Belt Conveyor

Conveyor yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan tipe belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan ban berjalan yang digunakan untuk mentransfer batubara dari satu tempat ke tempat lain. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat 12 conveyor yang dinamai urut abjad A – L, dengan masing – masing jenis conveyor memiliki 2 buah (misal conveyor A1 dan A2). Belt conveyor juga digunakan untuk menghitung flow batubara. Perhitungan flow ini dilakukan dengan memasang sensor load cell (sensor berat) di bagian bawah conveyor, dengan hasil perhitungan dalam ton per hour. Dengan begitu, flow batubara masuk dapat terukur dengan baik.

2) Transfer House

Transfer House merupakan tempat perpindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lainnya. Dalam satu sistem coal handling terdapat beberapa transfer house untuk mempermudah perpindahan batubara antar conveyor.

3) Diverter

Merupakan alat yang dapat digunakan untuk memindahkan jalur batubara dari conveyor satu ke jenis conveyor yang lain. Sebagai contoh, pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat diverter di atas belt conveyor A1 dan A2. Maka batubara setelah unloading dari kapal vessel dapat disalurkan ke belt conveyor A1 atau A2 tergantung belt conveyor mana yang tidak sedang trip.

4) Tripper

Tripper merupakan alat yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari belt conveyor ke titik tertentu. Tripper terletak di atas silo penampungan batubara untuk mengarahkan batubara memasuki silo. Tripper akan bergerak sepanjang rel untuk berpindah tempat saat akan mengisi batubara dari satu silo ke silo lainnya.

5) Silo

Silo merupakan tempat penampungan sementara batubara sebelum dihaluskan pada mill/pulverizer. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, setiap unit memiliki 5 buah silo yang dinamai dengan urutan abjad A sampai E.

6) Dust Collector dan Silo Ventilation

Dust collector digunakan untuk menyedot debu dari dalam ruangan tripper. Sedangkan silo ventilation digunakan untuk menyedot debu dari dalam silo. Setiap unit memiliki satu sistem dust collector dan silo ventilation.

3.1.5 Water Treatment Plant System

Water Treatment Plant (WTP) untuk menghilangkan mineral mineral pada air yang dimana air tersebut akan dinamakan dengan air demin. Sumber air yang akan diolah adalah sumber air Klontong. Air tersebut akan dikirim menuju Well Water Tank kemudian akan di pompa menuju Service Water Tank. Air yang ada di Service Water Tank akan dikirim ke clarifier tank dengan memanfaatkan gaya grafitasi untuk proses pemisahan lumpur dalam air dengan cara pengendapan, air service tank juga dimanfaatkan untuk air pemadam yang langsung dikirim ke plant. Dengan menggunakan overflow air yang ada di clarifier di masukkan ke gsf. gravity filter digunakan untuk menjernihkan air sehingga endapan – endapan air yang berupa zat padat terpisah. Kemudian air akan diteruskan ke demineral plant.

Pada demineral plant, ion – ion positif (kation) dan negatif (anion) yang terkandung pada air disaring menggunakan resin sehingga ion – ion tersebut terikat sesuai jenisnya. Ketika resin sudah mencapai pada titik jenuh, resin akan diregenerasi untuk mengembalikan resin ke kondisi yang baik. Air yang sudah melewati anion tank dan kation tank akan masuk ke dalam mixbed tank. Mixbed tank berfungsi ganda sebagai penukar kation maupun anion, sehingga diharapkan air yang keluar dari mixbed tank merupakan air yang benar – benar bersih dari kandungan ion – ion. Kemudian, air yang sudah tidak memiliki kandungan ion tersebut dapat langsung digunakan pada sistem.

3.1.6 Ash Handling System

Abu merupakan salah satu hasil dari pembakaran batubara pada suatu sistem PLTU. Apabila abu langsung dibuang ke lingkungan tanpa diproses terlebih dahulu, maka dapat membahayakan kesehatan manusia disekitarnya karena kandungan logam berat yang ada pada abu tersebut. Terdapat dua jenis abu yang dihasilkan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, yaitu fly ash dan bottom ash. Fly ash merupakan abu sisa hasil pembakaran yang berbentuk partikel – partikel kecil yang dapat terbawa udara apabila dibuang secara bebas. Abu sisa pembakaran batubara ditangkap oleh ESP (Electrostatic Precipitator) yang memiliki medan listrik. Fly ash yang memiliki muatan negatif tersebut kemudian akan tertarik ke collector plate yang bermuatan positif. Kemudian collector plate tersebut diberi vibrasi sehingga fly ash terkumpul pada hopper di bawah sistem ESP. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 32 buah hopper penampung fly ash. Kemudian fly ash akan ditarik oleh udara (vakum) melalui pipa – pipa untuk dilewatkan pada primary filter dan secondary filter. Kedua filter ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyaring udara dari fly ash sebelum dimasukkan ke silo. Selanjutnya, fly ash dikumpulkan pada Fly Ash Silo untuk ditampung sementara. Fly ash PLTU dapat dimanfaatkan untuk bahan campuran semen dan beton.

Bottom ash merupakan abu sisa pembakaran yang memiliki ukuran yang lebih besar dan berat dibandingkan fly ash. Bottom ash biasanya dihasilkan dari

batubara yang tidak dapat dibakar secara sempurna sehingga bottom ash ini memiliki bentuk seperti arang. Di bawah boiler terdapat bottom hopper yang digunakan untuk menampung batubara yang tidak dapat terbakar sempurna tersebut. Untuk mendinginkan bottom ash, biasanya di bawah hopper terdapat wet bottom ash handling sehingga bottom ash bisa dingin dan menggumpal. Selanjutnya bottom ash dikeluarkan melalui clinker grinder untuk kemudian dibawa conveyor menuju ke bottom ash silo. Bottom ash ditampung sementara di dalam silo sebelum akhirnya diangkut ke Ash Disposal. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki satu silo untuk menampung fly ash dan bottom ash.

3.1.7 Air and Flue gas System

Pada PLTU dikenal istilah FD Fan (Forced Draft fan), ID Fan (Induced Draft Fan), dan PA Fan (Primary Air Fan) dimana masing – masing fan ini memiliki fungsi yang berbeda. FD Fan berfungsi untuk memasukkan udara segar dari lingkungan luar ke dalam boiler. Udara yang disedot oleh FD Fan biasanya dialirkan melalui air preheater untuk dipanaskan dengan menggunakan gas buang. Pemanasan ini ditujukan agar pembakaran lebih efisien. Sedangkan PA Fan pada PLTU digunakan untuk menyuplai udara primer yang digunakan untuk mengangkut batubara yang telah halus dari mill ke boiler. ID Fan digunakan untuk menghisap gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari furnace menuju ke stack (cerobong). Sebelum dibuang melalui stack, gas buang dimanfaatkan sebagai media perpindahan panas pada reheater dan air heater. ID Fan juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam boiler agar sedikit negatif sehingga gas buang tidak bocor keluar.

3.1.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit

Perputaran rotor dan stator pada generator mampu membangkitkan energi listrik. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan tegangan output sebesar 18 kV dan kemudian ditingkankan dengan menggunakan transformator step-up menjadi 500kV. Sistem ini terhubung dengan sistem kelistrikan 500 kV gardu induk Paiton yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi dan

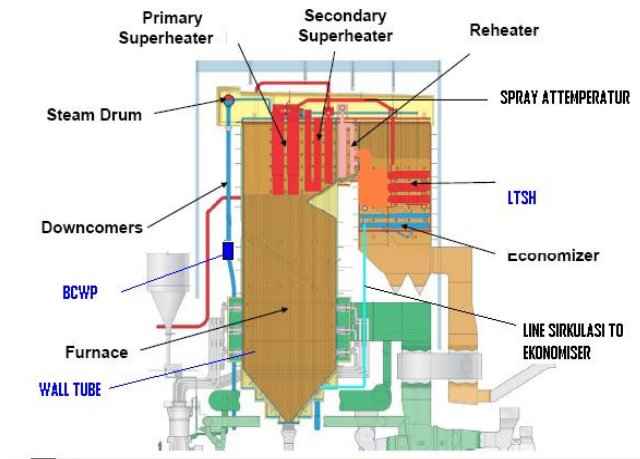
distribusi. Dengan memanfaatkan transformator step-down, maka listrik dapat diturunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan industri atau lingkungan masing – masing.

Untuk dapat mengetahui seberapa banyak beban yang harus dikeluarkan oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) menggunakan sistem P2B yang mampu mencapai ke seluruh pembangkit yang ada di Indonesia. Dalam sistem ini, diperlukan pembuatan prakiraan beban listrik yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu. Pembuatan prakiraan beban ini dipengaruhi oleh history beban pada kurun waktu sebelumnya, rutinitas aktivitas manusia, pertumbuhan beban, faktor alam/cuaca, dan adanya event tertentu. Sehingga sistem P2B mampu memetakan seberapa banyak beban listrik (dalam MW) yang harus diproduksi oleh suatu pembangkit.

3.2 Boiler

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan boiler tipe sub-critical yang merupakan jenis boiler konvensional dengan sistem steam drum dan menggunakan forced water-wall circulation. Pada tipe sub-critical, tekanan dan temperatur uap yang dihasilkan masih berada di bawah titik kritis air, sehingga proses pemisahan antara uap dan air masih terjadi di dalam steam drum. Boiler ini menerapkan metode pembakaran tangential firing, di mana pembakaran batubara berlangsung secara stabil di empat sudut furnace untuk menghasilkan pola api terpusat dan efisiensi pembakaran yang tinggi. Selain itu, boiler pada unit ini juga dilengkapi dengan reheater yang berfungsi menaikkan kembali temperatur uap bekas turbin tekanan tinggi sebelum memasuki turbin tingkat berikutnya, sehingga meningkatkan efisiensi termal pembangkit. Karakteristik boiler tipe sub-critical ini menjadikannya andal untuk operasi berkelanjutan dan sangat bergantung pada sistem-sistem pendukung, termasuk suplai udara tekan seperti instrument air dan service air yang disediakan oleh Service Air Compressor (SAC). Sistem ini mencakup Forced Draft Fan (FDF), Primary Air Fan (PAF), dan Induced Draft Fan (IDF) yang berfungsi mensuplai udara ke furnace, mengatur rasio udara-bahan bakar, serta menjaga tekanan ruang bakar

tetap stabil. Udara pembakaran yang cukup dan kontinuitas alirannya merupakan kunci untuk menjaga efisiensi pembakaran.

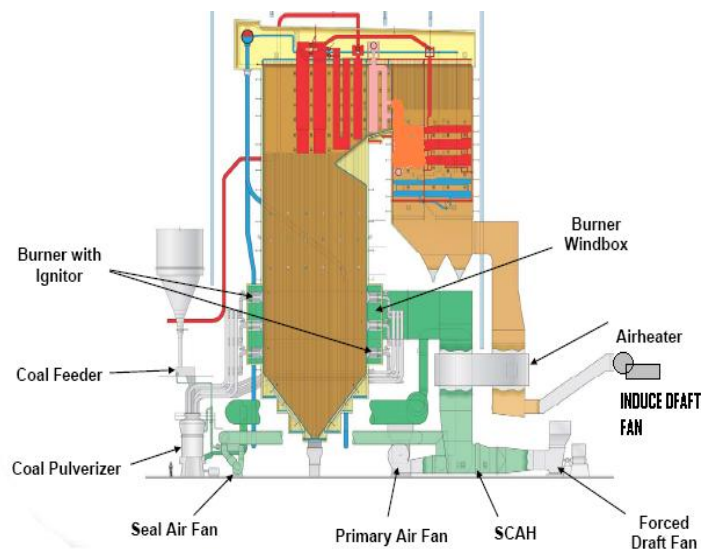


Gambar 3. 1 Diagram sistem sirkulasi air dan uap pada boiler PLTU

Sumber: Materi pelatihan boiler PLTU Paiton by Pak Sunarsa

3.2.1 Sistem Udara Pembakaran (*Combustion Air System*)

Sistem ini mencakup *Forced Draft Fan* (FDF), *Primary Air Fan* (PAF), dan *Induced Draft Fan* (IDF) yang berfungsi mensuplai udara ke furnace, mengatur rasio udara-bahan bakar, serta menjaga tekanan ruang bakar tetap stabil. Udara pembakaran yang cukup dan kontinuitas alirannya merupakan kunci untuk menjaga efisiensi pembakaran.



Gambar 3. 2 Diagram sistem udara pembakaran pada boiler PLTU

Sumber: Materi pelatihan boiler PLTU Paiton by Pak Sunarsa

3.2.1 Sistem Sootblowing

Digunakan untuk membersihkan permukaan pemanas (heating surfaces) dari deposit abu dan slag. Proses sootblowing menjaga efisiensi perpindahan panas dan mencegah peningkatan temperatur dinding boiler yang dapat membahayakan operasi.

3.3 Sistem Udara Tekan

Sistem udara tekan (*compressed air system*) merupakan salah satu utilitas penting dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sistem ini berfungsi menyediakan udara bertekanan yang dibutuhkan untuk dua keperluan utama, yaitu service air dan instrument air.

Service air digunakan untuk berbagai pekerjaan umum, seperti pembersihan area kerja, peniupan debu pada peralatan, atau pengoperasian alat bantu pneumatik di bengkel pemeliharaan. Udara ini tidak memerlukan tingkat kebersihan tinggi karena tidak bersentuhan langsung dengan sistem kontrol atau instrumen sensitif.

Sementara itu, instrument air berfungsi sebagai media penggerak bagi berbagai peralatan kontrol, seperti *actuator*, *positioner*, dan *control valve*. Karena berhubungan langsung dengan sistem kendali proses, udara instrumen harus memiliki kualitas yang tinggi, bebas dari partikel padat, minyak, dan uap air. Oleh sebab itu, udara tekan dari kompresor akan melalui beberapa tahap pengolahan seperti pendinginan (*aftercooler*), pemisahan kondensat (*moisture separator*), serta pengeringan menggunakan *air dryer*.

Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, udara tekan dihasilkan oleh Service Air Compressor (SAC) tipe centrifugal multi-stage. Sistem ini terdiri dari beberapa unit kompresor yang bekerja bergantian sesuai kebutuhan beban udara. Tekanan kerja umumnya berada pada kisaran 7 bar(g) untuk jalur utama sebelum dibagi menjadi dua distribusi: *service air* dan *instrument air*. Jalur udara instrumen kemudian diproses lebih lanjut oleh desiccant air dryer untuk menurunkan *pressure dew point (PDP)* hingga $\leq -30\text{ }^{\circ}\text{C}$, sesuai standar ISO 8573-1 kelas 1:3:1.

Secara umum, sistem udara tekan di PLTU terdiri dari beberapa subsistem, yaitu:

3.3.1 Kompresor Udara (Air Compressor)

Kompresor udara adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan tekanan udara dari tekanan atmosfer menjadi tekanan tertentu yang lebih tinggi dengan cara memberikan energi mekanik pada udara. Proses ini dilakukan melalui kompresi, yaitu pengecilan volume udara agar densitas dan tekanannya meningkat.

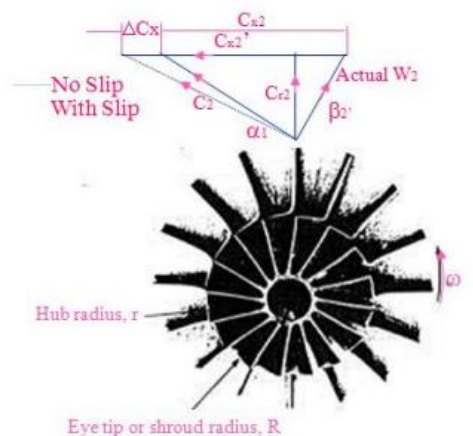
Adanya putaran angular dari impeler akan menghasilkan kecepatan tangensial U dan C_x . Perbedaan kecepatan C_u pada sisi masuk dan sisi keluar akan menghasilkan momentum, dan perbedaan ini akan menghasilkan energi mekanik.

Energi Kompresi:

$$E = \frac{U_2 \cdot C_{x2}}{g}$$

Dengan memasukkan faktor slip:

$$E = \frac{\sigma \cdot U_2 \cdot C_{x2}}{g}$$



Gambar 3.3.1 Prinsip Kompresor Centrifugal

Pada kompresor sentrifugal, udara masuk melalui saluran isap (inlet) dan diarahkan ke impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Putaran impeller memberikan energi kinetik kepada udara, sehingga udara terdorong keluar ke arah radial menuju diffuser. Di diffuser, kecepatan udara berkurang dan terjadi peningkatan tekanan sesuai prinsip Bernoulli.

Setiap tahap kompresi disebut stage. Kompresor tipe ini biasanya terdiri

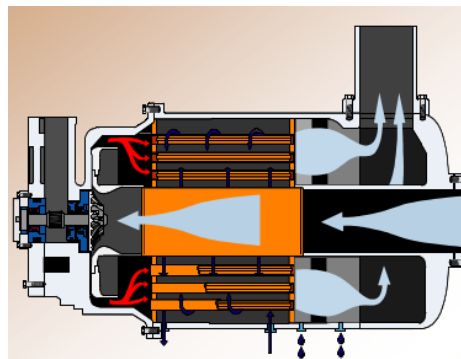
dari beberapa *stage* (dua hingga tiga), dengan intercooler di antara setiap tahap untuk menurunkan temperatur udara sebelum masuk ke tahap berikutnya. Pendinginan ini penting agar proses kompresi lebih efisien dan menghindari terjadinya *surge* (kondisi aliran balik akibat tekanan berlebih).

3.3.2 Aftercooler dan Moisture Separator

Digunakan untuk menurunkan suhu udara keluar kompresor dan menghilangkan uap air yang terkondensasi. Aftercooler merupakan penukar panas (*heat exchanger*) yang berfungsi menurunkan temperatur udara bertekanan setelah keluar dari kompresor utama. Pendinginan ini sangat penting karena udara hasil kompresi memiliki suhu tinggi yang dapat menurunkan efisiensi sistem dan mempercepat keausan pada pipa serta peralatan downstream.

Proses pendinginan dilakukan dengan melewati udara panas melalui pipa-pipa berpendingin air (*water-cooled*) atau udara (*air-cooled*). Saat temperatur udara turun, uap air yang terkandung di dalamnya akan mengembun menjadi cairan, sehingga dapat dipisahkan pada *moisture separator* sebelum udara dialirkan ke *receiver tank* atau *air dryer*.

Kinerja aftercooler sangat mempengaruhi *performance curve* kompresor. Jika efisiensi penukar panas menurun, suhu udara akan meningkat dan risiko *surge* pada kompresor dapat bertambah. Umur pakai aftercooler ditentukan oleh kualitas udara hisap, kondisi filter udara, komposisi kimia air pendingin, serta frekuensi perawatan yang dilakukan.



Gambar 3. 4 Skema kerja aftercooler pada sistem kompresor udara

3.3.3 Air Dryer

Udara hasil kompresi mengandung kelembapan tinggi karena pada proses kompresi, udara atmosfer yang bersifat jenuh mengalami peningkatan temperatur sehingga kemampuan menahan uap air meningkat. Ketika udara bertekanan tersebut didinginkan, uap air akan mengembun dan berpotensi menimbulkan korosi, penyumbatan, serta gangguan pada peralatan pneumatik dan instrumentasi. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan air dryer yang berfungsi menurunkan kadar uap air hingga mencapai nilai *pressure dew point (PDP)* tertentu sesuai standar mutu udara.

Sistem pengering udara pada umumnya terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah Refrigerant Air Dryer, yang bekerja dengan prinsip pendinginan menggunakan siklus refrigerasi. Udara panas dari kompresor dialirkan ke dalam penukar panas (*heat exchanger*) dan didinginkan hingga sekitar +3 °C. Pada suhu ini sebagian besar uap air akan terkondensasi menjadi air cair dan dipisahkan melalui *moisture separator*. Pengering jenis ini memiliki keunggulan efisiensi energi dan kemudahan perawatan, serta mampu menyediakan udara kering untuk kebutuhan umum (*service air*). Namun, karena batas *dew point*-nya relatif tinggi, sistem ini belum mampu memenuhi kebutuhan udara instrumen yang sangat kering.

Tahap kedua adalah Desiccant Air Dryer, yang digunakan untuk memperoleh kualitas udara lebih tinggi dengan *pressure dew point* hingga -30 °C atau lebih rendah. Pengering tipe ini memanfaatkan media penyerap uap air (*desiccant*) seperti *activated alumina* atau *molecular sieve* yang ditempatkan dalam dua menara (*twin tower*). Salah satu menara berfungsi mengeringkan udara tekan (proses adsorpsi), sementara menara lainnya diregenerasi menggunakan udara panas. Ingersoll Rand menyediakan kombinasi sistem refrigerant–desiccant dryer, di mana udara terlebih dahulu melewati refrigerant dryer untuk mengurangi beban kelembapan, kemudian diproses di desiccant dryer agar memenuhi standar ISO 8573-1:2010 kelas

1:3:1, yang dipersyaratkan untuk *instrument air* pada sistem Service Air Compressor di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

3.3.4 Air Receiver Tank

Air receiver tank atau tangki penerima udara merupakan komponen penting dalam sistem udara tekan yang berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan sementara hasil keluaran dari kompresor. Tangki ini berperan dalam menstabilkan tekanan udara dan mengurangi fluktuasi aliran akibat siklus *load* dan *unload* kompresor.

Selain sebagai penyeimbang tekanan, air receiver juga berfungsi sebagai penyaring alami terhadap uap air dan partikel yang masih terbawa dari proses kompresi. Saat udara panas masuk ke dalam tangki, suhu udara menurun dan menyebabkan uap air mengembun menjadi butiran air di bagian dasar tangki. Kondensat ini kemudian dibuang melalui automatic drain valve (ADV) atau *manual drain* untuk mencegah akumulasi air di sistem.

Tangki udara biasanya dilengkapi dengan pressure gauge, safety valve, dan level indicator sebagai alat pengaman dan pemantau. Kapasitas tangki ditentukan berdasarkan laju aliran udara (*Free Air Delivery*) dari kompresor, dengan volume ideal berkisar antara 6 hingga 10 kali kapasitas debit per menit dari kompresor yang melayaninya. Dengan demikian, air receiver memastikan udara tekan yang masuk ke sistem distribusi memiliki tekanan yang konstan dan stabil.

3.3.5 Sistem Distribusi

Setelah udara keluar dari *air dryer*, udara kering dan bersih dialirkan melalui jaringan pipa distribusi menuju berbagai pengguna di area pembangkit. Sistem distribusi ini umumnya menggunakan konsep ring main system (loop tertutup) agar tekanan udara di setiap titik tetap seimbang meskipun jarak antar pengguna berbeda (Kaeser Compressors, n.d.).

Dari jalur utama, udara dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu service air dan instrument air. Jalur *instrument air* biasanya dilengkapi

dengan *pressure reducing valve (PRV)* untuk menjaga tekanan tetap stabil sesuai kebutuhan aktuator dan instrumen kontrol. Selain itu, pada titik-titik terendah pipa dipasang drip leg yang dilengkapi *automatic drain valve* guna membuang sisa kondensat yang mungkin masih terbentuk.

Rugi tekanan (*pressure drop*) pada pipa distribusi harus dijaga agar tidak melebihi 10% dari tekanan kerja total. Besarnya rugi tekanan dihitung menggunakan persamaan Darcy–Weisbach:

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

dengan:

h_f = rugi tekanan (m),

f = faktor gesek (Moody factor),

L = panjang pipa (m),

D = diameter pipa (m),

V = kecepatan aliran udara (m/s),

g = percepatan gravitasi (9,81 m/s²).

Pemilihan diameter pipa, jumlah belokan (fitting), dan panjang jalur harus diperhitungkan secara hati-hati agar rugi tekanan minimum dan suplai udara tetap efisien di semua titik. Dalam praktiknya, sistem distribusi di PLTU Paiton menggunakan pipa galvanis dengan konfigurasi loop dan dilengkapi *pressure indicator* pada setiap cabang utama untuk memantau kestabilan sistem. *Instrument air* adalah udara bertekanan yang digunakan sebagai media penggerak dan sinyal kontrol untuk sistem instrumentasi dan otomasi di PLTU.

3.4 Instrument Air

Udara ini berperan penting dalam pengoperasian peralatan seperti *control valve*, *actuator*, *positioner*, *I/P transducer*, serta sistem proteksi dan kontrol proses lainnya. Karena berfungsi langsung pada sistem kendali yang sensitif, udara instrumen harus memiliki kualitas tinggi, bebas dari partikel

padat, minyak, dan uap air (Airpressa, 2024; Atlas Copco, n.d.).

Mutu udara instrumen umumnya mengacu pada standar ISO 8573-1:2010, yang menetapkan batas maksimum kontaminan dalam tiga kategori: partikel, kadar air, dan kandungan minyak (Compressed Air and Gas Institute, 2025). Di PLTU Paiton, udara instrumen ditargetkan memenuhi kelas 1:3:1, dengan *pressure dew point (PDP)* minimum sekitar $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, sehingga udara tetap kering dan tidak menimbulkan kondensasi di saluran pneumatik. Untuk mencapai mutu tersebut, udara dari kompresor melewati beberapa tahap pengolahan, yakni pendinginan di *aftercooler*, pemisahan kondensat di *moisture separator*, serta pengeringan di *desiccant air dryer*, yang merupakan praktik umum pada sistem udara instrumen industri (Refining Community, 2023). Udara kering ini kemudian disimpan di *instrument air receiver* sebelum disalurkan ke peralatan kontrol.

Keandalan udara instrumen sangat berpengaruh terhadap stabilitas sistem pembangkit. Gangguan seperti kelembapan tinggi, oli terbawa (*oil carry-over*), atau adanya partikel dapat menyebabkan *actuator* macet, *positioner* tidak responsif, bahkan memicu *trip* pada peralatan kontrol. Oleh karena itu, sistem instrument air dilengkapi dengan peralatan monitoring tekanan dan *dew point sensor* untuk memastikan kualitas udara selalu terjaga (Engineering Toolbox, n.d.).

3.5 Service Air

Service air merupakan udara bertekanan yang digunakan untuk kebutuhan umum di area pembangkit, seperti pembersihan peralatan, pengoperasian alat bantu pneumatik, serta pekerjaan pemeliharaan (*maintenance*). Tidak seperti udara instrumen, udara pada sistem ini tidak memerlukan tingkat kebersihan dan kekeringan yang tinggi karena tidak berhubungan langsung dengan sistem kontrol, udara pada sistem ini tidak memerlukan tingkat kebersihan dan kekeringan setinggi *instrument air* (Dynamic Rental Solutions, 2025).

Udara untuk *service air* biasanya diambil dari jalur utama hasil kompresi sebelum tahap pengeringan akhir (*air dryer*). Tekanan operasi umumnya berada

pada kisaran 6–7 barg, dengan kualitas udara yang cukup kering untuk mencegah kondensasi pada alat-alat pneumatik ringan. Meskipun standar kualitasnya lebih longgar, sistem *service air* tetap dilengkapi dengan *moisture separator* dan *filter* dasar untuk menghindari korosi serta menjaga efisiensi peralatan.

Selain untuk pembersihan, *service air* juga digunakan dalam kegiatan *soot blowing*, pengujian sistem pneumatik, dan pengisian udara pada peralatan bantu lainnya. Dengan pemisahan antara *service air* dan *instrument air*, beban kerja pada sistem udara tekan dapat diatur secara efisien sehingga kualitas udara instrumen tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi penggunaan udara untuk kebutuhan umum (Refining Community, 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Service Air Compressor

Kompresor udara yang digunakan pada sistem Service Air Compressor (SAC) PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 adalah Ingersoll Rand MSG Centac C700, yaitu kompresor sentrifugal multi-stage dengan konfigurasi oil-free. Kompresor ini dirancang untuk melayani kebutuhan udara tekan dengan aliran stabil, tekanan konstan, dan efisiensi energi tinggi, terutama pada beban yang berfluktuasi. Desain Centac C700 menggabungkan rangkaian impeller berkecepatan tinggi, sistem pendinginan antartahap, pengeringan udara, hingga kontrol otomatis yang menjaga operasi tetap aman dan efisien.

Salah satu karakteristik penting Centac C700 adalah penggunaan gearbox internal yang menaikkan putaran motor listrik menjadi kecepatan impeller 20.000–30.000 rpm. Unit ini juga dilengkapi multi-stage inlet guide vane (IGV) serta variable speed drive (VSD) pada beberapa varian, yang meningkatkan efisiensi terutama pada kondisi beban parsial. Desain mesin ini dikembangkan untuk meminimalkan *specific power*, memperluas rentang operasi, dan mengurangi risiko surge.



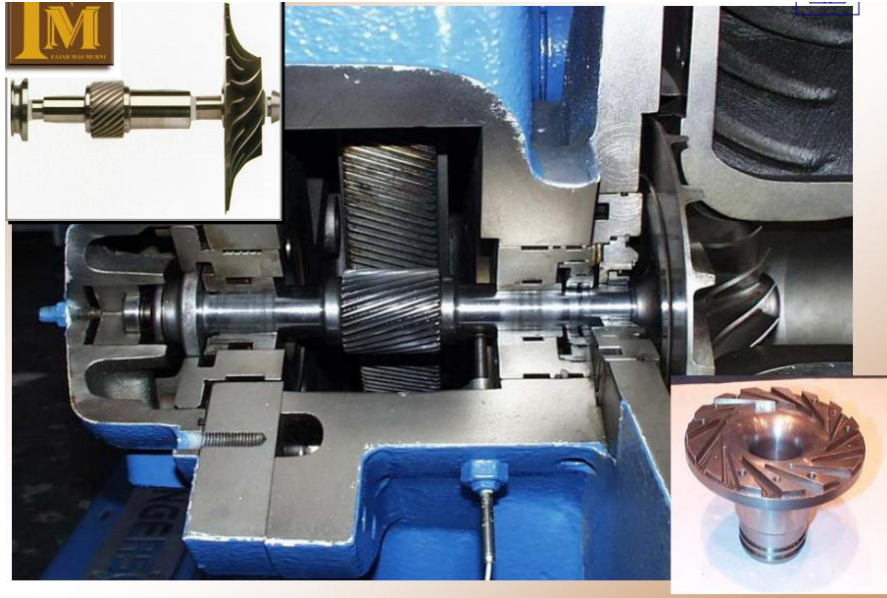
Gambar 4.1.1 Air Compressor Centac C700

4.1.1 Air End Assembly

Air end merupakan inti tempat terjadinya kompresi udara. Pada Centac C700, air end terdiri dari casing yang menampung impeller, diffuser, dan jalur aliran antartahap. Udara yang masuk pertama kali dipercepat oleh impeller, lalu diarahkan menuju diffuser untuk meningkatkan tekanannya. Tahapan ini berlangsung secara berulang pada tiap stage kompresi sehingga menghasilkan tekanan akhir yang stabil.

Casing air end dibuat dari material paduan berkekuatan tinggi untuk menahan tegangan mekanis dan tekanan internal yang timbul selama operasi. Desain internalnya juga dibuat sedemikian rupa untuk meminimalkan kerugian aliran, turbulensi, serta memastikan pola aliran yang optimal sebelum memasuki *cooling section*. Air end yang efisien akan menghasilkan efisiensi

total mesin yang baik serta menekan kemungkinan terjadinya surge pada operasi beban rendah.



Gambar 4.1.2 Air End Compressor

4.1.2 Rotor dan Impeller Assembly

Rotor assembly adalah pusat perputaran impeller dan bertanggung jawab dalam mentransfer energi mekanik dari gear ke udara. Pada Centac C700, rotor terdiri dari poros utama (main shaft),udukan impeller, dan sistem penguncian yang memastikan impeller tetap presisi meskipun berputar pada kecepatan sangat tinggi. Keseimbangan rotor merupakan faktor kritis untuk menjaga vibrasi tetap rendah dan mencegah kerusakan bearing.

Impeller pada Centac C700 menggunakan desain backward-leaning blades, yang memberikan efisiensi tinggi, stabilitas pada berbagai beban, serta kemampuan mengurangi daya yang dibutuhkan pada kondisi turndown. Setiap impeller dibuat menggunakan high-grade steel dan diproses dengan presisi tinggi untuk menjaga akurasi profil sudu. Desain impeller modern ini juga

membantu mempertahankan tekanan konstan meskipun terjadi variasi pada laju aliran udara.



Gambar 4.1.3 Rotor dan Impeller

4.1.3 Gearbox (Bull Gear dan Pinion Gear)

Gearbox Centac C700 berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dari motor menuju impeller. Motor listrik umumnya beroperasi pada kecepatan 2.900 rpm, sedangkan impeller membutuhkan kecepatan yang jauh lebih tinggi agar mampu melakukan kompresi udara secara efektif. Hal ini dicapai melalui mekanisme bull gear dan pinion gear, yang bekerja berdasarkan rasio perbandingan diameter roda gigi.

Bull gear memiliki diameter lebih besar dan diputar langsung oleh motor melalui coupling. Putaran bull gear kemudian diteruskan ke pinion gear yang terhubung ke rotor impeller. Rasio gear yang besar memungkinkan peningkatan kecepatan putar hingga 20.000–30.000 rpm. Gearbox dilengkapi pelumasan oli bertekanan dan pendinginan untuk menjaga ketahanan gigi serta mengurangi gesekan. Ingersoll Rand merancang gear ini dengan material hardened steel yang memiliki umur desain lebih dari 25 tahun.



Gambar 4.1.4 Pinion Gear dan Bull Gear

4.1.4 Bearing System

Centac C700 menggunakan sistem bearing tipe hydrodynamic dan tilting-pad yang bekerja dengan membentuk lapisan film oli di antara permukaan bearing dan shaft. Bearing radial menopang beban samping dari rotor, sedangkan thrust bearing menahan gaya aksial akibat perbedaan tekanan antartahap. Desain bearing hydrodynamic memungkinkan operasi tanpa kontak langsung antarpermukaan sehingga umur bearing dapat mencapai 2–3 kali lebih lama dibanding bearing konvensional.

Keandalan bearing sangat menentukan stabilitas kompresor secara keseluruhan. Jika terjadi penurunan tekanan oli atau ketidakseimbangan rotor, bearing akan menjadi komponen pertama yang menunjukkan gejala kerusakan seperti peningkatan vibrasi. Oleh karena itu, sistem pelumasan, pendinginan oli, dan sensor kondisi bearing menjadi bagian penting dari operasi harian Centac C700.

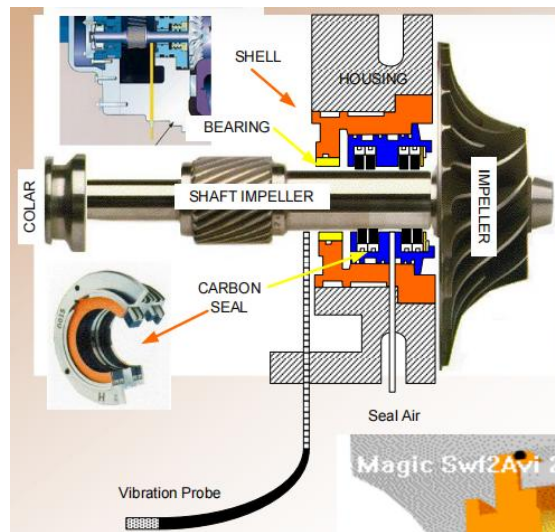
4.1.5 Air Seal System

Air seal pada kompresor CENTAC C700 berfungsi untuk mencegah udara bertekanan tinggi di dalam casing bocor ke luar serta mencegah oli pelumas masuk ke dalam jalur udara kompresi. Unit SAC PLTU Paiton menggunakan

tipe non-contacting carbon ring seal – full floating, yaitu seal karbon yang tidak bersentuhan langsung dengan poros (shaft), sehingga tidak terjadi gesekan mekanis selama operasi. Desain ini memastikan umur seal sangat panjang, bahkan dapat dikategorikan *unlimited service life* selama sistem pelumasan dan kualitas udara instrument tetap terjaga.

Seal karbon bekerja dengan prinsip *pressure balance*, di mana udara bertekanan rendah dari sistem seal air diarahkan ke area sekitar seal untuk menciptakan beda tekanan sehingga oli tidak dapat terdorong masuk ke kompresor. Penggunaan udara seal ini sekaligus mengurangi kebocoran udara kompresi hingga di bawah 1%, jauh lebih baik dibandingkan desain lama yang dapat mengalami kebocoran 3–5%. Selain itu, konstruksi seal dibuat sebagai satu unit (single-piece construction) sehingga lebih sederhana, mudah dirawat, dan tidak memerlukan penyetelan berkala.

Kondisi air seal sangat bergantung pada kualitas udara instrument. Udara instrument yang kotor, lembap, atau mengandung oli dapat menyebabkan karbon seal menjadi lengket sehingga tidak dapat bergerak bebas (*sticking*). Hal ini dapat memicu kerusakan pada impeller, terutama jika unit berada dalam kondisi lama berhenti namun suplai seal air tidak dimatikan. Karena itu, PLTU Paiton menetapkan standar kebersihan udara instrument yang ketat serta memastikan suplai seal air selalu aktif selama kompresor dalam keadaan standby untuk menjaga keamanan komponen kritis di sekitar rotor dan bearing.

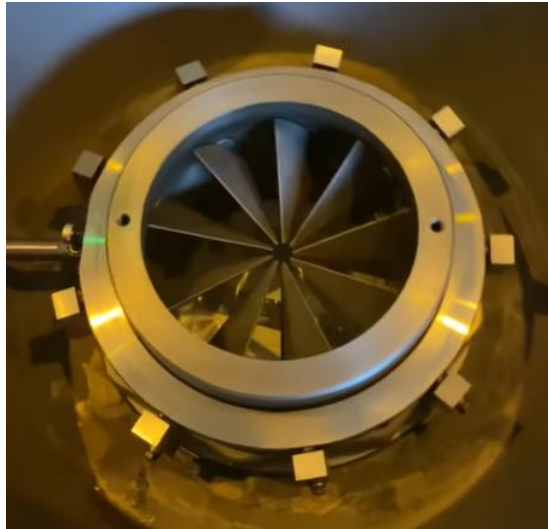


Gambar 4.1.5 Air Seal System

4.1.6 Inlet Guide Vane (IGV)

IGV adalah perangkat pengendali kapasitas utama pada Centac C700. IGV terletak sebelum stage pertama dan memiliki sudu-sudu yang dapat diatur sudutnya menggunakan aktuator pneumatik. Ketika sudut IGV berubah, pola aliran udara masuk ke impeller juga berubah, sehingga kompresor dapat mengatur kapasitas tanpa membuang energi melalui throttle.

Selain berfungsi sebagai pengatur kapasitas, IGV juga merupakan bagian penting dari sistem pencegahan surge. Dengan mengatur sudut IGV pada beban rendah, pola aliran menjadi lebih stabil sehingga tekanan discharge tetap berada dalam batas aman. Varian **C700N** bahkan dilengkapi *variable speed drive (VSD)* yang bekerja bersama IGV untuk memperluas operating range hingga 50% turndown.



Gambar 4.1.6 Inlet Guide Vane

4.1.7 Cooling System (Intercooler dan Aftercooler)

Sistem pendinginan pada Centac terdiri dari intercooler dan aftercooler yang berfungsi menurunkan temperatur udara di setiap tahapan kompresi. Intercooler ditempatkan setelah setiap stage untuk menjaga temperatur udara tetap rendah sebelum masuk ke stage berikutnya, sedangkan aftercooler mendinginkan udara akhir sebelum masuk ke moisture separator.

Intercooler dan aftercooler pada Centac menggunakan desain shell-and-tube dengan material tahan korosi. Efisiensi pendinginan sangat berpengaruh pada kualitas udara dan beban kerja dryer. Cooler yang kotor atau tersumbat akan menyebabkan temperatur discharge lebih tinggi, menurunkan efisiensi dryer, dan meningkatkan kemungkinan surge. Sistem pelumasan menyediakan oli bertekanan untuk gearbox, bearing, dan seal. Komponen pelumasan terdiri dari oil pump, oil filter, oil cooler, dan thermostatic valve. Oli harus memiliki viskositas stabil agar mampu membentuk film pelumas yang cukup pada bearing dan gear. Pengaturan temperatur oli dilakukan oleh thermostatic valve untuk memastikan pelumasan tetap optimal pada berbagai kondisi.

Kelalaian pada sistem pelumasan akan berdampak langsung pada gearbox dan bearing, yang akan menunjukkan peningkatan vibrasi, suhu tinggi, hingga

potensi kegagalan total. Ingersoll Rand merekomendasikan inspeksi rutin pada kondisi oli, tekanan suplai, serta fungsi oil filter untuk mempertahankan keandalan kompresor jangka panjang.

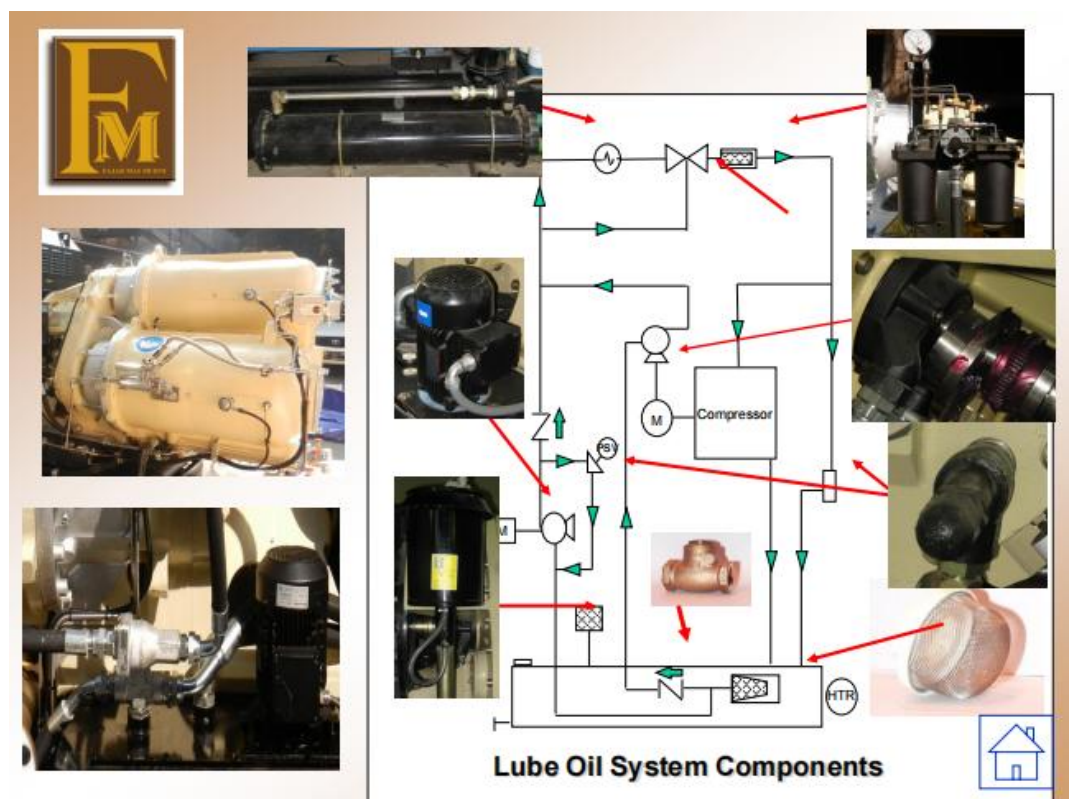


Gambar 4.1.7 Intercooler dan Aftercooler (Shell & Tube Type)

4.1.8 Lubrication System

Sistem pelumasan pada kompresor CENTAC C700 berfungsi untuk menyediakan oli bertekanan yang dibutuhkan oleh gearbox, bearing, dan air seal. Sistem ini merupakan bagian yang sangat krusial karena seluruh komponen putar bekerja pada kecepatan tinggi dan menghasilkan beban mekanis yang besar. Kerusakan pada sistem pelumasan dapat menyebabkan kegagalan bearing, overheating pada gear, hingga kerusakan total pada rotor. Oleh karena itu, sistem ini dirancang dengan komponen pengaman dan pengatur yang mampu menjaga tekanan, temperatur, dan kebersihan oli selama operasi kompresor.

Secara umum, alur oli dimulai dari *oil reservoir* menuju *oil pump*, kemudian dilewatkan ke *oil filter*, *oil cooler*, dan *pressure regulator* sebelum didistribusikan ke gearbox dan bearing. Setelah digunakan sebagai pelumas dan pendingin, oli kembali ke reservoir untuk disirkulasikan kembali. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan dukungan sensor tekanan, indikator temperatur, serta *shutdown interlock* apabila tekanan oli turun di bawah batas aman.



Gambar 4.1.8 *Lube Oil System Components*

4.1.9 Controller Service Air Compressor

Controller Xe-145f merupakan platform kontrol generasi terbaru dari Ingersoll Rand yang digunakan pada kompresor sentrifugal Centac C700. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan kemampuan analisa operasi kompresor melalui kombinasi prosesor berkecepatan tinggi, antarmuka operator modern, serta jaringan

komunikasi industri yang lebih luas. Xe-145f terintegrasi dengan sensor tekanan, temperatur, vibrasi, dan seal air secara real time untuk menghasilkan pengendalian yang responsif terhadap perubahan beban udara tekan di PLTU. Manual pada halaman awal dokumen FENiX menunjukkan bahwa controller ini mendukung mode *auto load/unload*, *anti-surge control*, *capacity regulation*, serta proteksi kompresor melalui logika interlock yang sudah diperbarui dibandingkan generasi sebelumnya.

Salah satu keunggulan utama Xe-145f adalah peningkatan signifikan pada antarmuka operator. Panel ini dilengkapi layar warna beresolusi tinggi dengan menu navigasi intuitif, grafik tren, tampilan alarm yang lebih detail, serta kemampuan menyimpan histori peristiwa (*event log*) dan histori pengukuran (*data trending*) langsung di controller. Pada sistem MP3 lama, tampilan operator masih berbasis LCD monokrom dengan menu terbatas, tidak memiliki grafik tren, dan sangat terbatas dalam penyimpanan data. Dengan Xe-145f, operator dapat memonitor performa kompresor, kondisi pelumasan, in/outlet temperature, hingga pola fluktuasi udara tekan secara visual. Ini mempermudah troubleshooting, mempercepat analisa gangguan, serta mengurangi risiko *unscheduled downtime*.

Dari sisi integrasi dan komunikasi, Xe-145f mendukung protokol modern seperti Modbus TCP/IP, Ethernet, dan komunikasi serial industri yang memungkinkan koneksi langsung ke DCS/SCADA plant. Pada MP3, dukungan komunikasi sangat terbatas dan sering memerlukan converter eksternal untuk integrasi ke sistem kontrol pembangkit. Dengan Xe-145f, kompresor dapat dipantau dari ruang kontrol secara lebih komprehensif, termasuk status valve, parameter suhu dan tekanan setiap tahap, serta status proteksi secara real time. Kemampuan ini meningkatkan transparansi kondisi kompresor dan mempermudah integrasi dalam sistem manajemen udara tekan seluruh unit pembangkit.

Secara keseluruhan Xe-145f memberikan peningkatan besar dalam kecepatan pemrosesan, kemampuan diagnostik, dan keamanan operasi. Sistem proteksi seperti anti-surge, low-oil-pressure shutdown, high-temperature shutdown, hingga vibrasi abnormal dijalankan dengan algoritma yang lebih stabil dan presisi dibandingkan MP3. Controller ini juga mendukung pembaruan firmware serta konfigurasi parameter tanpa harus menghentikan unit secara total, sesuatu yang tidak dimungkinkan pada MP3. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, Xe-145f menjadi platform kontrol yang lebih handal, user-friendly, dan siap untuk kebutuhan operasi kompresor modern dengan beban udara yang fluktuatif seperti pada PLTU Paiton.



Gambar 4.1.9 Controller Xe-145f

4.2 Ultra Filter (Pre-Filtration System)

Ultrafilter merupakan komponen penyaringan udara tekan yang berfungsi menghilangkan partikel halus, aerosol minyak, dan droplet air sebelum udara memasuki tahapan pengeringan. Setelah melalui aftercooler dan moisture separator,

udara masih mengandung kontaminan berukuran mikro yang dapat merusak refrigerant dryer maupun desiccant dryer. Oleh karena itu, ultrafilter dipasang sebagai *pre-treatment* untuk memastikan udara yang masuk ke dryer memiliki kualitas awal yang lebih bersih dan stabil. Housing filter, seperti Donaldson Ultrafilter seri MF 3030, dirancang untuk bekerja pada tekanan tinggi dan memiliki kemampuan penyaringan mikro hingga level sub-mikron.

Ultrafilter bekerja berdasarkan prinsip koalesensi, yaitu menggabungkan partikel dan droplet kecil menjadi butiran yang lebih besar sehingga dapat dipisahkan dan dibuang melalui sistem drain. Dengan mekanisme ini, ultrafilter mampu mengurangi kandungan oli, karat, debu, dan aerosol air yang terbawa aliran udara. Komponen ini dilengkapi indikator *differential pressure gauge* yang menunjukkan tingkat penyumbatan elemen filter. Ketika tekanan diferensial meningkat dan memasuki zona kuning atau merah, elemen filter harus dibersihkan atau diganti untuk menjaga kapasitas aliran dan mencegah peningkatan beban kerja pada dryer maupun kompresor.

Keberadaan ultrafilter sangat penting dalam menjaga keandalan sistem instrument air di PLTU. Kontaminan kecil seperti aerosol minyak atau serpihan korosi dapat menyebabkan gangguan serius pada peralatan pneumatik, termasuk actuator, positioner, dan I/P transducer. Dengan memastikan udara yang diterima oleh refrigerant dan desiccant dryer sudah relatif bersih, ultrafilter memperpanjang umur media pengering, meningkatkan efisiensi proses drying, serta mengurangi risiko kegagalan peralatan. Dengan demikian, ultrafilter menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem pengolahan udara tekan sebelum udara didistribusikan sebagai instrument air.



Gambar 4.2.1 Ultra Filter Donaldson

4.3 Sistem Pengeringan Udara

Udara tekan yang dihasilkan oleh kompresor sentrifugal masih mengandung uap air dalam jumlah signifikan akibat proses kompresi yang menaikkan temperatur dan kelembapan relatif udara. Kandungan uap air ini harus dikurangi karena dapat mengakibatkan kondensasi pada pipa distribusi, korosi komponen, serta menurunkan keandalan peralatan pneumatik seperti control valve, actuator, dan I/P transducer. Di lingkungan PLTU, keberlangsungan proses kontrol sangat bergantung pada kualitas instrument air, sehingga sistem pengeringan udara menjadi bagian yang kritis dalam keseluruhan operasi Service Air Compressor (SAC).

Untuk memenuhi standar kualitas udara instrument ISO 8573-1, sistem SAC Centac C700 menggunakan dua tahap pengeringan, yaitu refrigerant air dryer sebagai tahap pendinginan awal dan desiccant air dryer sebagai tahap akhir untuk mencapai dew point yang lebih rendah. Kombinasi kedua pengering ini memastikan udara tekan bebas dari kelembapan dan partikel sebelum disimpan di instrument air receiver dan disalurkan ke seluruh instrumen plant. Dengan demikian, sistem pengeringan udara tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi kompresor, tetapi

juga memperpanjang umur peralatan pneumatik dan meminimalkan risiko gangguan pada sistem kontrol unit pembangkit.

4.3.1 Refrigerant Air Dryer

Refrigerant air dryer merupakan tahap pertama dalam sistem pengeringan udara pada SAC. Dryer ini bekerja berdasarkan prinsip pendinginan udara tekan menggunakan siklus refrigerasi, sehingga uap air di dalam udara mengalami kondensasi saat temperaturnya diturunkan mendekati titik embun. Kondensat kemudian dipisahkan melalui moisture separator dan dibuang melalui drain otomatis. Proses ini sangat efisien untuk menangani debit udara besar dari kompresor sentrifugal seperti Centac C700, serta mampu menurunkan *pressure dew point* (PDP) hingga sekitar +3 °C, yang sesuai untuk kebutuhan *service air* dan sebagai prapengering bagi instrument air.

Sistem refrigerant dryer dilengkapi komponen seperti evaporator, condenser, expansion valve, refrigerant compressor, dan kontrol otomatis untuk menjaga kestabilan temperatur. Pada kondisi operasi PLTU, refrigerant dryer berfungsi sebagai proteksi awal agar desiccant dryer tidak menerima beban kelembapan berlebih, sehingga memperpanjang umur media desiccant dan mengurangi konsumsi energi regenerasi. Dengan kemampuan cooling yang stabil, refrigerant dryer memastikan udara tekan yang masuk ke tahap berikutnya memiliki kadar air minimum, sehingga proses pengeringan lanjutan dapat berlangsung lebih efisien.



Gambar 4.3.1 Refrigerant Air Dryer Ingersoll Rand

4.3.2 Desiccant Air Dryer

Desiccant air dryer merupakan tahap akhir pengeringan udara yang dirancang untuk menghasilkan udara dengan kualitas sangat kering, sesuai standar ISO 8573-1 kelas instrument air. Dryer ini menggunakan media penyerap (desiccant) seperti activated alumina atau molecular sieve untuk menyerap molekul uap air dari aliran udara. Sistem ini bekerja dengan konfigurasi *twin tower*, di mana satu tower beroperasi mengeringkan udara, sementara tower lainnya diregenerasi. Pada desain *heatless*, regenerasi dilakukan menggunakan sebagian udara kering (*purge air*), sedangkan pada desain *heated blower*, regenerasi dibantu pemanas agar efisiensi lebih tinggi.

Desiccant dryer pada SAC dibekali switching valve, solenoid valve, differential pressure switch, dan sistem kontrol otomatis untuk memastikan perpindahan operasi antar tower berlangsung tepat waktu. Pengeringan tahap ini mampu menurunkan PDP hingga $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ atau lebih rendah, sehingga udara aman digunakan pada instrumen pneumatik sensitif seperti control valve, actuator, dan I/P transducer. Keandalan desiccant dryer sangat penting, karena kenaikan PDP dapat menyebabkan terbentuknya

kondensasi pada pipa instrument air, yang berpotensi menyebabkan korosi, sticking actuator, hingga gangguan pada sistem kontrol PLTU.



Gambar 4.3.2 Desiccant Air Dryer Ingersoll Rand

4.4 Air Receiver Tank (Utility & Instrument Air Receiver)

Air receiver tank berfungsi sebagai wadah penampung udara tekan setelah melalui proses kompresi dan pengeringan. Tangki ini menjaga kestabilan tekanan pada sistem distribusi dan menyediakan buffer volume yang memungkinkan suplai udara tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi beban udara di plant. Pada SAC Centac C700, terdapat dua jenis air receiver utama, yaitu Utility Air Receiver untuk kebutuhan service air dan Instrument Air Receiver untuk kebutuhan instrument air. Keduanya beroperasi pada tekanan kerja sekitar 7–8 bar, namun memiliki peran berbeda sesuai karakteristik konsumsi udara masing-masing sistem.

Utility Air Receiver digunakan untuk menampung udara yang dialokasikan untuk keperluan umum seperti pembersihan peralatan, pengoperasian alat bantu pneumatik, dan penggunaan non-instrument lainnya. Karena kualitas udara service air tidak seketat instrument air, tangki ini menerima udara dari jalur utama setelah proses pendinginan dan penyaringan dasar. Tangki dilengkapi pressure gauge,

safety valve, dan manual drain untuk menjaga tekanan dalam batas aman serta mencegah penumpukan kondensat. Volume yang lebih besar pada utility air receiver membantu menghindari lonjakan beban yang dapat memengaruhi kinerja kompresor.

Sementara itu, Instrument Air Receiver berfungsi untuk menyimpan udara yang telah melalui proses pengeringan lengkap, termasuk refrigerant dryer dan desiccant dryer. Udara di tangki ini harus memenuhi standar kualitas ISO 8573-1 dengan dew point rendah untuk memastikan keandalan peralatan kontrol seperti actuator, positioner, dan I/P transducer. Tangki ini umumnya dilengkapi automatic drain valve untuk menghindari akumulasi kelembapan, pressure transmitter untuk memantau tekanan secara real time, serta proteksi overpressure melalui safety relief valve. Keberadaan instrument air receiver sangat penting dalam menjamin stabilitas dan kontinuitas suplai udara kontrol, terutama selama transien operasi seperti startup, shutdown, maupun perubahan beban turbin.

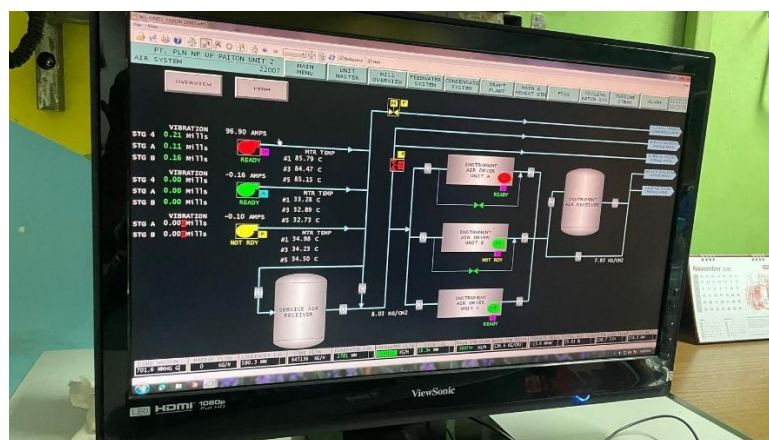


Gambar 4.4.1 Utility & Instrument Air Receiver

4.5 Analisis P&ID dan Alur Udara Tekan Service Air Compressor

Analisis terhadap *Process and Instrumentation Diagram* (P&ID) kompresor udara SAC diperlukan untuk memahami keterhubungan antara komponen mekanis, sistem kontrol, serta jalur aliran udara pada unit CENTAC C700 yang digunakan di PLTU Paiton. P&ID memberikan representasi lengkap mengenai bagaimana udara masuk dari atmosfer, mengalami proses kompresi multi-tahap, melewati rangkaian pendinginan dan pemisahan kondensat, hingga akhirnya disuplai ke jaringan distribusi service air dan instrument air. Dengan menelaah setiap simbol, valve, sensor, hingga jalur perpipaan, dapat terlihat bagaimana sistem SAC dirancang untuk memastikan operasi yang aman, stabil, dan sesuai kebutuhan beban udara di pembangkit.

Selain menggambarkan aliran udara, P&ID SAC juga memperlihatkan sistem pendukung seperti lube oil system, seal air, kontrol tekanan, dan proteksi antisip surge. Hal ini penting karena performa udara tekan tidak hanya ditentukan oleh kompresor itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas komponen pendukung yang menjaga temperatur, tekanan, kelembapan, dan kebersihan udara sebelum digunakan. Melalui analisis P&ID, hubungan antar komponen, mulai dari inlet filter, intercooler, aftercooler, moisture separator, air dryer, hingga receiver tank yang dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga memudahkan evaluasi kondisi sistem dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

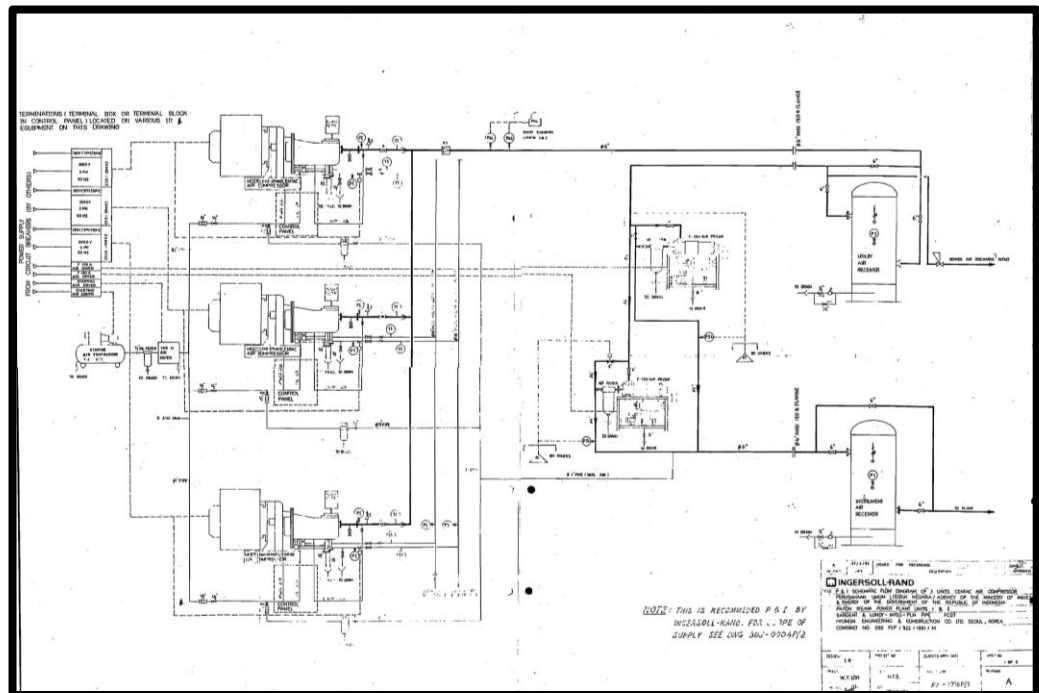


Gambar 4.5.1 Human Machine Interface Air System

4.5.1 Main Air

Jalur *main air* pada sistem Service Air Compressor (SAC) merupakan jalur utama yang mengalirkan udara tekan hasil kompresi dari outlet kompresor menuju peralatan pengolahan lebih lanjut seperti dryer, filter, dan receiver tank. Pada P&ID SAC, jalur ini digambarkan sebagai pipa utama berdiameter besar yang menghubungkan discharge header dari seluruh unit kompresor menuju sistem pemrosesan udara. Main air line ini menerima udara dengan tekanan sekitar 7 barg yang keluar dari kompresor setelah melalui proses pendinginan awal pada aftercooler. Karena menjadi jalur utama yang membawa seluruh debit udara tekan, main air dirancang untuk menjaga kestabilan aliran serta meminimalkan *pressure drop* sepanjang distribusi menuju dryer panel.

Setelah keluar dari discharge header, aliran pada main air line diarahkan menuju panel dryer yang terdiri dari refrigerant dryer dan desiccant dryer. Pada bagian ini, udara mengalami proses penghilangan kelembapan sebelum akhirnya masuk ke *utility air receiver* maupun *instrument air receiver*. Percabangan jalur pada main air juga dilengkapi dengan komponen proteksi seperti safety valve, drain valve, dan pressure indicator untuk memastikan tekanan tetap dalam batas aman serta mencegah akumulasi kondensat di dalam pipa. Dengan demikian, jalur *main air* berfungsi sebagai penghubung utama antara kompresor dan seluruh sistem pengolahan udara, memastikan suplai udara yang stabil, bersih, dan siap digunakan untuk kebutuhan service air maupun instrument air di seluruh area pembangkit.



Gambar 4.5.2 P & I Main Air

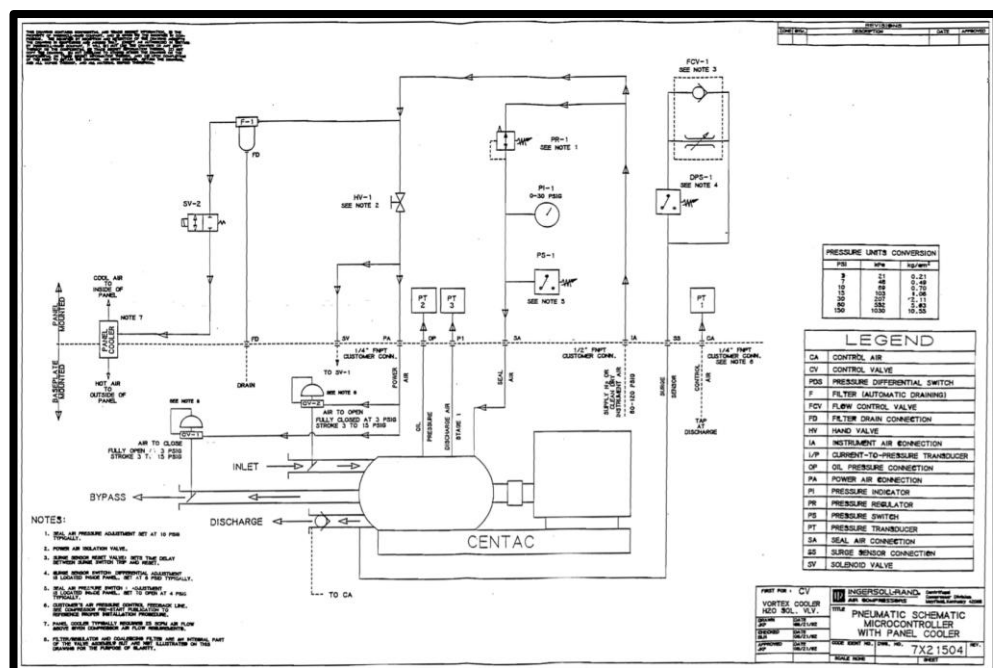
4.5.2 Control Air

Sistem *control air* pada kompresor CENTAC C700 berfungsi sebagai penggerak utama berbagai perangkat kontrol pneumatik yang mengatur kapasitas, tekanan, serta proteksi kompresor. Udara kontrol ini berasal dari jalur udara tekan utama yang kemudian diturunkan tekanannya melalui *pressure regulator* (PR) agar sesuai dengan batas operasi instrumen. P&ID menunjukkan bahwa udara kontrol dialirkan menuju filter, drain, dan cabang-cabang instrumen lain untuk memastikan kualitas dan kestabilan sinyal pneumatik.

Salah satu penggunaan utama control air adalah pengaturan *Inlet Guide Vane* (IGV). Melalui *I/P transducer*, sinyal listrik dari panel kontrol diubah menjadi sinyal tekanan yang akan memerintahkan aktuator IGV untuk membuka atau menutup sesuai kebutuhan beban udara. Dengan mekanisme ini, kompresor dapat mempertahankan tekanan discharge secara stabil sekalipun terjadi fluktuasi konsumsi udara di plant.

Selain pengaturan kapasitas, control air juga digunakan dalam sistem proteksi. Instrumen seperti *pressure switch* (PS), *pressure transducer* (PT), dan *differential pressure switch* (DPS) memberikan sinyal kepada sistem kontrol apabila terjadi tekanan berlebih atau hambatan aliran. Ketika diperlukan, bypass valve akan dioperasikan secara pneumatik untuk mencegah kondisi surge, yaitu aliran balik berbahaya pada impeller.

Air control juga menyuplai jalur *seal air* untuk menjaga tekanan positif pada area seal sehingga oli tidak masuk ke ruang kompresi. Dengan demikian, keseluruhan sistem control air berperan penting dalam memastikan kompresor bekerja aman, efisien, dan sesuai kebutuhan operasi PLTU.



Gambar 4.5.3 P & I Control Air

4.5.3 Lube Oil System

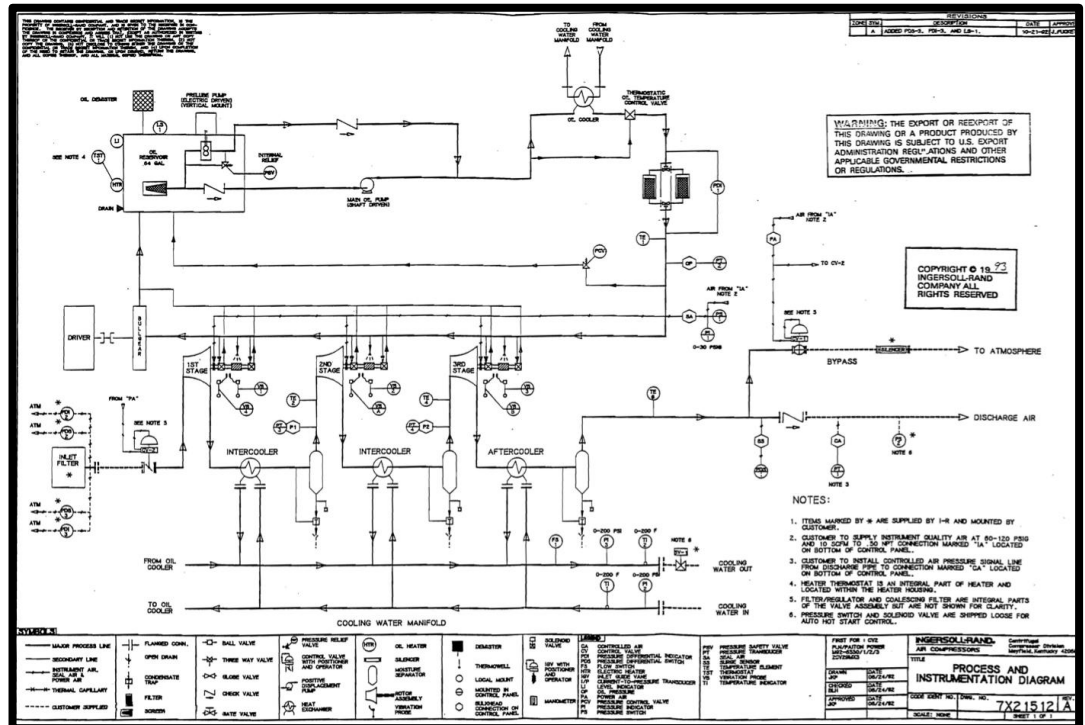
Sistem pelumasan (lube oil system) pada kompresor CENTAC C700 berfungsi menyediakan oli dengan tekanan dan temperatur yang stabil untuk melumasi bearing, gear train, dan komponen internal lainnya. Sistem ini sangat penting karena kompresor sentrifugal berputar pada kecepatan tinggi, sehingga memerlukan pelumasan kontinu untuk mengurangi gesekan, menjaga

temperatur, dan mencegah keausan dini pada rotor, pinion gear, dan thrust bearing. Pada P&ID, sistem lube oil terlihat sebagai rangkaian pompa, filter, cooler, aktif-standby valve, dan jalur distribusi oli menuju bearing housing.

Berdasarkan diagram, pelumasan dimulai dari reservoir lube oil yang berada di bagian bawah paket kompresor. Oli dipompa oleh *main oil pump* (MOP) yang terpasang pada gear casing dan berputar mengikuti putaran kompresor. Ketika unit berhenti atau tekanan MOP tidak mencukupi, *auxiliary lube oil pump* (AOP) otomatis mengambil alih untuk memastikan suplai oli tetap tersedia. Setelah melewati pompa, oli dialirkan menuju oil filter untuk menyaring partikel kotoran, kemudian menuju oil cooler untuk menurunkan temperatur oli sebelum masuk ke bearing. Temperatur oli dipertahankan dengan bantuan *thermostatic control valve* yang mengatur bypass aliran melalui cooler sehingga temperatur tetap stabil sesuai spesifikasi.

Dari oil cooler, oli bertekanan didistribusikan ke berbagai titik pelumasan, termasuk radial bearing, thrust bearing, dan gear mesh area pada bull gear-pinion gear. Pada P&ID terlihat adanya *pressure indicator* (PI), *pressure switch* (PS), dan *temperature element* (TE) yang berfungsi memonitor kondisi oli dan memberikan alarm jika terjadi penyimpangan tekanan atau temperatur. Aliran balik (return oil) dari bearing dialirkan kembali ke reservoir melalui jalur drain, memastikan sirkulasi berlangsung tertutup dan bersih. Sistem ini juga dilengkapi *check valve*, *manual valve*, dan *strainer* untuk mencegah aliran balik serta melindungi pompa dari kontaminan.

Dengan demikian, sistem lube oil pada SAC tidak hanya bertugas melumasi komponen bergerak, tetapi juga menjadi sistem proteksi yang memastikan kompresor dapat beroperasi dengan aman dan stabil dalam jangka panjang. Kegagalan pada salah satu bagian dari sistem pelumasan dapat menyebabkan kerusakan serius seperti overheating, scoring pada bearing, hingga kegagalan mekanis fatal pada rotor. Karena itu, monitoring tekanan dan temperatur lube oil merupakan aspek penting dalam pengoperasian kompresor sentrifugal.



Gambar 4.5.4 P & I Lube Oil System

4.6 Sistem Wiring dan Electrical Control

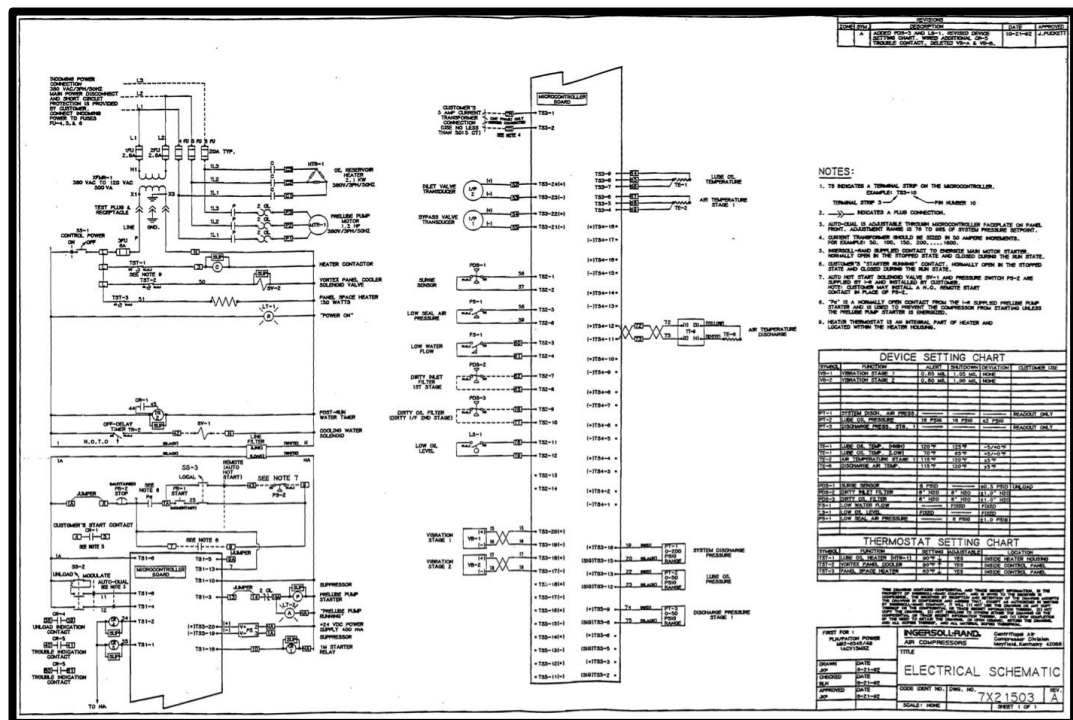
Wiring diagram pada kompresor CENTAC C700 menjelaskan hubungan kelistrikan antara panel kontrol, motor-motor pendukung, sensor proteksi, dan aktuatur yang digunakan dalam sistem operasi kompresor. Diagram ini terdiri dari rangkaian daya (power circuit) yang menyediakan suplai tenaga bagi komponen mekanis seperti *main lube oil pump*, *auxiliary lube oil pump*, dan *oil heater*, serta rangkaian kontrol (control circuit) yang memproses sinyal instrumen guna mengatur logika operasi kompresor. Pembagian ini memastikan bahwa suplai daya dan sistem kendali bekerja secara terstruktur, aman, dan mudah dipelihara.

Pada sisi rangkaian daya, suplai listrik tiga fasa diarahkan melalui fuse, kontaktor, dan overload relay sebelum diteruskan ke motor-motor penting. Perangkat proteksi ini mencegah kerusakan akibat arus berlebih, tegangan tidak stabil, atau gangguan fasa yang dapat menyebabkan overheating atau kegagalan

motor. Selain itu, rangkaian heater untuk pelumasan dan panel cooler juga dikendalikan melalui kontaktor khusus agar temperatur oli dan panel selalu berada dalam batas operasi yang aman sebelum kompresor di-start.

Rangkaian kontrol pada wiring diagram menghubungkan berbagai instrumen seperti pressure switch (PS), temperature switch (TS), pressure transducer (PT), level switch (LS), serta vibration sensor ke panel kontrol utama. Sinyal-sinyal ini digunakan untuk menentukan status operasi seperti *start*, *run*, *unload*, dan *shutdown*. Melalui terminal block yang ditandai jelas pada diagram, sistem kontrol dapat memproses kondisi lapangan secara real-time sehingga operator dapat memonitor dan melakukan tindakan korektif bila terjadi anomali.

Selain pengendalian operasi, wiring diagram juga memuat logika proteksi yang berfungsi menghentikan kompresor apabila parameter operasi berada di luar batas aman. Beberapa proteksi penting meliputi *low oil pressure shutdown*, *high oil temperature*, *low seal air pressure*, *high discharge pressure alarm*, serta *high vibration trip*. Sinyal-sinyal ini tidak hanya mencegah kerusakan pada kompresor, tetapi juga melindungi sistem udara tekan secara keseluruhan. Dengan demikian, wiring diagram menjadi acuan kritis dalam memahami interaksi kelistrikan dan pengendalian otomasi pada SAC.



Gambar 4.6.1 Wiring Service Air Compressor

4.7 Study Case Pada Service Air Compressor 1B

Pada unit kompresor SAC 1B, ditemukan dua permasalahan teknis yang terjadi pada periode inspeksi dan pemeliharaan, yaitu kasus penurunan tekanan lube oil (lube oil pressure drop) dan kasus vibrasi tinggi pada stage 2. Kedua permasalahan ini muncul dari mekanisme yang berbeda, namun sama-sama menunjukkan bahwa komponen internal kompresor sentrifugal sangat sensitif terhadap kondisi bearing, housing, alignment, dan kualitas sealing. Subbab berikut menjelaskan kronologi, temuan lapangan, serta tindakan *Corrective* yang telah dilakukan.

4.7.1 Kasus Drop Pressure pada Lube Oil

Gangguan pertama pada SAC 1B adalah penurunan tekanan lube oil secara tiba-tiba selama unit beroperasi. Monitoring di ruang kontrol menunjukkan tekanan pelumasan berada di bawah batas aman, namun tidak ditemukan adanya kebocoran eksternal. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya leakthrough internal, yaitu kebocoran oli yang terjadi *di dalam* komponen, bukan keluar unit.

Pembongkaran dilakukan pada bull gear housing, yaitu komponen yang menampung jalur distribusi oli menuju bearing, thrust bearing, dan gear. Hasil inspeksi menunjukkan adanya celah (*gap*) pada permukaan internal housing, tepatnya di jalur lube oil. Celah ini muncul akibat material housing mengalami *fatigue* dan *bowing*, yaitu perubahan bentuk yang terjadi karena paparan tekanan dan temperatur dalam jangka panjang.

Ketidaktepatan kontak tersebut menyebabkan oli bertekanan tidak sepenuhnya masuk ke jalur pelumasan, tetapi menyembur ke area gear. Kondisi ini mengakibatkan aliran oli menuju bearing tidak optimal sehingga tekanan supply turun drastis dan sistem proteksi melaporkan *lube oil pressure low*. Situasi inilah yang kemudian teridentifikasi sebagai internal *leakthrough*, yakni kebocoran oli yang terjadi di dalam komponen, bukan keluar unit. (Lihat Gambar 4.7.1)



Gambar 4.7.1 Permukaan housing bull gear

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kontak permukaan (*contact check*) pada flange housing, dan ditemukan bahwa kedua permukaan tidak saling menempel secara sempurna. Ketidaktepatan kontak ini menyebabkan terjadinya *internal leakthrough*, yaitu kondisi ketika oli bocor melewati celah flange sebelum mencapai jalur pelumasan utama seperti bearing dan header sistem. Akibatnya, tekanan lube oil turun secara signifikan meskipun

tidak terdapat kebocoran eksternal pada sistem. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tim pemeliharaan melakukan proses *surface sealing* pada area sambungan serta pengetatan ulang (*retightening*) baut housing sesuai nilai torsi standar pabrikan guna memastikan flange tertutup rapat dan tidak terjadi celah. Setelah unit dirakit kembali, tekanan oli naik ke nilai normal dan kompresor dapat melakukan *start-up* tanpa gangguan pada sistem pelumasan. (Lihat Gambar 4.7.2).



Gambar 4.7.2 Kondisi housing kompresor SAC 1B

4.7.2 Kasus Vibrasi Pada Stage 2

Setelah permasalahan penurunan tekanan lube oil pada SAC 1B berhasil diatasi melalui perbaikan sealing dan pengetatan housing bull gear, unit kembali dilakukan perakitan dan uji operasi. Tekanan oli kembali normal, namun pada saat running test muncul masalah baru berupa kenaikan vibrasi signifikan pada stage 2. Lonjakan vibrasi ini terdeteksi oleh proximity probe yang memonitor pergerakan radial poros, menunjukkan adanya perilaku mekanis yang tidak stabil. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa setelah

perakitan ulang, terdapat komponen yang tidak berada pada kondisi geometri ideal, khususnya rotor impeller dan bearing pendukungnya.

Investigasi kemudian dilakukan mulai dari sisi instrumentasi untuk memastikan bahwa pembacaan vibrasi tidak disebabkan oleh kesalahan sensor. Proximity probe diuji menggunakan vibration shaker dan dilakukan *static test* untuk memverifikasi akurasi sinyal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat sensor bekerja normal setelah dilakukan penyesuaian ulang DC gap, sehingga sumber vibrasi dipastikan berasal dari sistem mekanis, bukan dari sisi instrumen.



Gambar 4.7.3 Melakukan adjust DC gap dengan proximity sensor

Pada tahap pemeriksaan mekanis selanjutnya, ditemukan indikasi kuat bahwa bearing dan rotor impeller stage 2 tidak berada dalam kondisi yang sesuai toleransi, ditunjukkan oleh gap impeller yang berada pada nilai 0 serta shaft impeller yang bergerak maju-mundur (*axial play*). Gejala ini sejalan dengan kenaikan vibrasi karena proximity probe memang membaca gerakan poros secara langsung, sehingga setiap ketidakstabilan rotor akan menghasilkan lonjakan amplitudo. Selain itu, terdapat dugaan awal mengenai potensi kebocoran pada cooler yang dapat memengaruhi kestabilan termal aliran udara, namun indikasi ini masih berada pada tahap pengecekan dan belum dipastikan sebagai faktor penyebab.

Hingga tahap pelaporan ini, penggantian bearing set impeller stage 2 sedang dalam proses pengadaan, dan unit masih dalam status pemeliharaan. Perbaikan cooler juga direncanakan apabila hasil inspeksi lanjutan menunjukkan adanya kebocoran atau deformasi internal. Kesimpulan final mengenai penyebab utama vibrasi baru dapat ditetapkan setelah seluruh komponen kritis seperti bearing, impeller, dan cooler selesai diperiksa secara menyeluruh.



Gambar 4.7.4 Kondisi SAC 1B saat dibongkar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil inspeksi, analisis, dan kegiatan pemeliharaan pada unit kompresor sentrifugal SAC 1B, dapat disimpulkan bahwa keandalan sistem sangat dipengaruhi oleh kondisi komponen internal seperti housing, bearing, rotor impeller, serta kualitas sealing dan alignment. Kasus pertama berupa penurunan tekanan lube oil disebabkan oleh terjadinya internal leakthrough pada bull gear housing akibat ketidaksempurnaan kontak permukaan flange yang dipicu oleh fatigue dan bowing material akibat paparan tekanan dan temperatur jangka panjang.

Kondisi ini menyebabkan oli bertekanan tidak mengalir secara optimal ke jalur pelumasan bearing, melainkan menyembur ke area gear sehingga tekanan supply menurun drastis meskipun tidak ditemukan kebocoran eksternal. Setelah dilakukan perbaikan melalui surface sealing dan pengetatan ulang baut sesuai standar torsi, tekanan lube oil berhasil kembali ke kondisi normal.

Namun demikian, setelah unit dirakit kembali dan dilakukan uji operasi, muncul permasalahan lanjutan berupa kenaikan vibrasi signifikan pada stage 2. Hasil verifikasi instrumentasi memastikan bahwa sistem pengukuran vibrasi berfungsi dengan baik, sehingga sumber gangguan berasal dari aspek mekanis. Pemeriksaan awal menunjukkan adanya kondisi gap impeller yang berada pada nilai nol serta pergerakan aksial poros (axial play), yang mengindikasikan ketidaksesuaian atau degradasi bearing pendukung rotor impeller. Selain itu, terdapat dugaan awal potensi kebocoran pada cooler yang masih dalam tahap pengecekan dan belum dapat ditetapkan sebagai penyebab pasti. Secara keseluruhan, kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem SAC memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kecil pada geometri, clearance, dan sealing komponen internal, sehingga diperlukan kontrol dan inspeksi yang ketat pasca pemeliharaan.

Saran

- Melakukan inspeksi contact check dan kondisi permukaan flange housing secara berkala, khususnya pada jalur distribusi lube oil di bull gear housing.
- Menjadikan pemeriksaan clearance impeller dan kondisi bearing sebagai bagian wajib sebelum unit dilakukan running test.
- Melakukan verifikasi DC gap proximity probe setiap selesai perakitan ulang untuk memastikan pembacaan vibrasi akurat.
- Meningkatkan monitoring tren vibrasi dan tekanan lube oil sebagai sistem peringatan dini sebelum mencapai batas proteksi.

- Melakukan inspeksi dan pengujian cooler secara visual, pressure test, atau monitoring temperatur interstage apabila drain trap menunjukkan pembuangan kondensat yang tidak normal, untuk memastikan tidak terjadi kebocoran media pendingin ke aliran udara antar-stage, terutama pada unit SAC yang baru dioperasikan kembali setelah periode standby atau change-over.
- Menyusun checklist pasca-maintenance SAC yang mencakup aspek mekanis, pelumasan, dan instrumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gatari and Y. Saragih, "Setting Parameter DP Transmitter Dengan Metode Zero Suppression Pada Tangki Setting DP Transmitter Parameters with Zero Suppression Method on Tanks," vol. 13, no. 1, pp. 1–8, 2020.
- Komalasari, Ayu, and Yuliarman Saragih. 2024. "Sistem Kontrol Temperature Transmitter Pada Reaktor Ap-545 Di Pt. Sintas Kurama Perdana." *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)* 6 (1): 27–34. <https://doi.org/10.30604/jti.v6i1.161>.
- M. Mansyur, S. Hanief, and Y. Yuniarto, "Sistem Level Kontrol Menggunakan Differential Pressure Transmitter untuk Tangki Timbun CPO," *IRA J. Tek. Mesin dan Apl.*, vol. 1, no. 3, pp. 10–19, 2023, doi:10.56862/irajtma.v1i3.25.
- PLN, PT. (2023). Subholding dan Anak Perusahaan PT. PLM (Persero). <https://web.pln.co.id/tentang-kami/anak-perusahaan>
- PT. PLN, N. P. (2023). Profil PT. PLN Nusantara Power. <https://www.plnnusantarapower.co.id/>
- Pugi, Luca, Emanuele Galardi, Carlo Carcasci, and Nicola Lucchesi. 2017. "Hardware-in-the-Loop Testing of Bypass Valve Actuation System: Design and Validation of a Simplified Real Time Model." *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering* 231 (2): 212–35. <https://doi.org/10.1177/0954408915589513>.
- Report, Special. 2003. "SPECIAL REPORT Steam Turbine Bypass Systems," no. Fig 1, 1–7.
- Susanto, A. (2017). Modul Programmable Logic Controller (PLC) Berbasis Arduino Severino. *Jurnal Edukasi Elektro*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/jee.v1i2.17413>
- Zhang, Junhui, Meisheng Yang, and Bing Xu. 2018. "Design and Experimental Research of a Miniature Digital Hydraulic Valve." *Micromachines* 9 (6): 1–12. <https://doi.org/10.3390/mi9060283>.
- PT PLN Nusantara Power. (2019). *C700 Training PJB*. Paiton: PT PJB UP Paiton.
- Airpressa. (2024). *What is Instrument Air?* <https://www.airpressa.com/what-is-instrument-air/>
- Atlas Copco. (n.d.). *Instrument Air Quality Requirements*. <https://www.atlascopco.com/id-id/compressors/wiki/compressed-air-articles/instrument-air-quality>

Compressed Air and Gas Institute. (2025). *Compressed Air Purity Guide*.
<https://www.cagi.org/assets/documents/pdfs/publications/cagi-compressed-air-purity-guide.pdf>

Engineering Toolbox. (n.d.). *Compressed Air Quality*.
https://www.engineeringtoolbox.com/compressed-air-quality-d_1011.html

Refining Community. (2023). *Plant and Instrument Air*.
<https://refiningcommunity.com/plant-and-instrument-air/>

Dynamic Rental Solutions. (2025). *Plant Air vs Instrument Air – Evaluating System Performance*.
<https://dynamicrental.com/plant-air-vs-instrument-air-evaluating-system-performance/>

Kaeser Compressors. (n.d.). *Compressed Air Distribution Systems*.
<https://www.kaeser.com>